

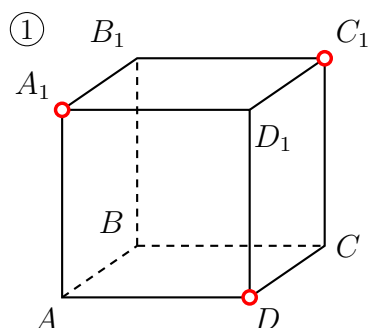
Построение сечений многогранников

Метод следов

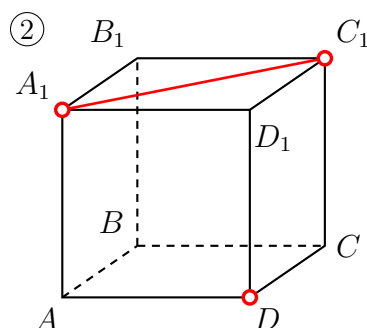
Прямоугольный параллелепипед

Задача 1.

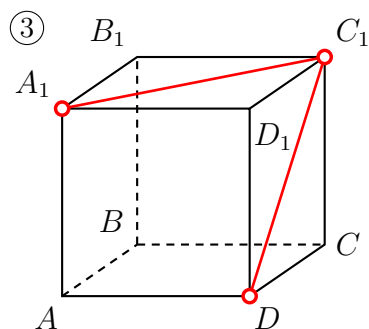
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки A_1 , C_1 и D .



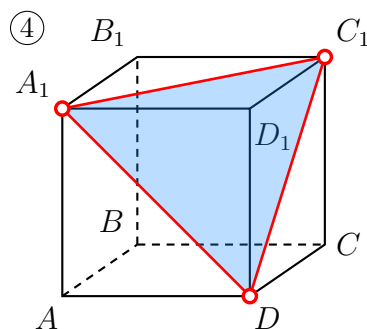
Соединим точки A_1 и C_1
($A_1, C_1 \in A_1 B_1 C_1$);



Соединим точки C_1 и D
($C_1, D \in D C C_1$);



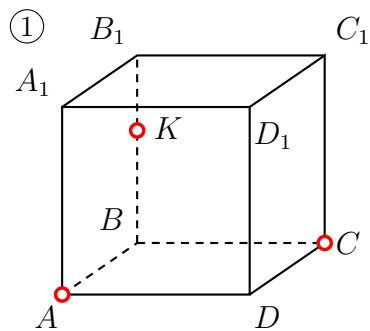
Соединим точки D и A_1
($D, A_1 \in A D D_1$);



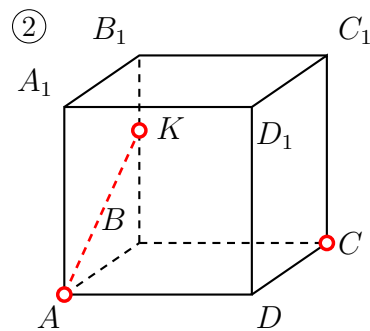
$A_1 C_1 D$ — искомое сечение.

Задача 2.

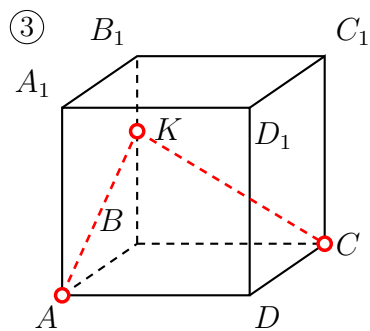
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки A , C и K ($K \in BB_1$).



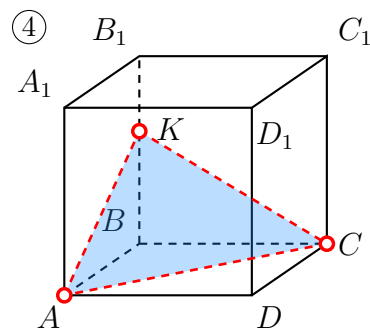
Соединим точки A и K
 $(A, K \in ABB_1)$;



Соединим точки K и C
 $(K, C \in BCC_1)$;



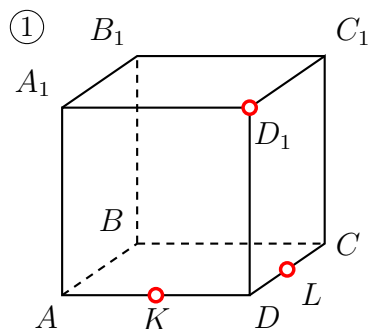
Соединим точки A и C
 $(A, C \in ABC)$;



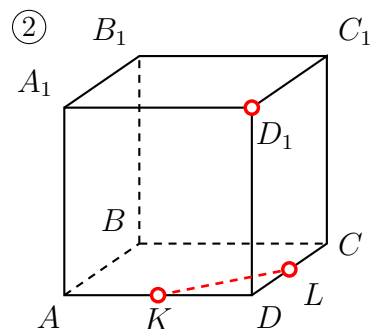
AKC — искомое сечение.

Задача 3.

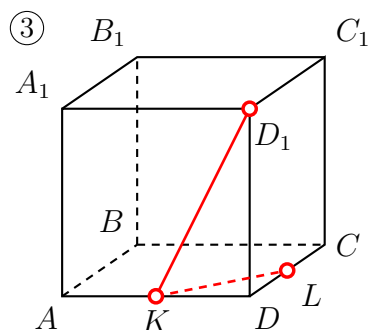
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки D_1 , K ($K \in AD$) и L ($L \in DC$).



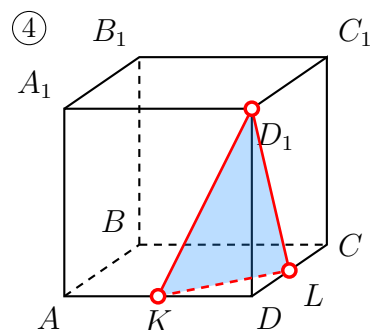
Соединим точки K и L
 $(K, L \in ABC)$;



Соединим точки K и D_1
 $(K, D_1 \in ADD_1)$;



Соединим точки L и D_1
 $(L, D_1 \in DCC_1)$;

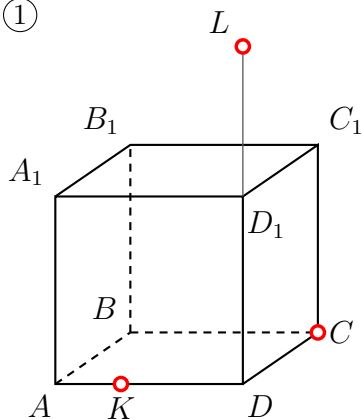


KLD_1 — искомое сечение.

Задача 4.

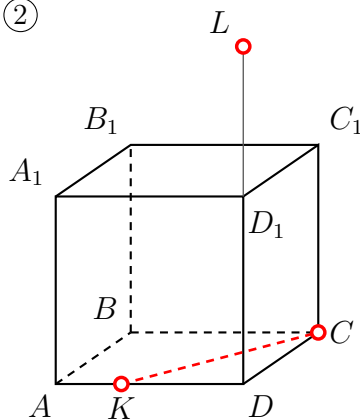
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки C , K ($K \in AD$) и L (L на продолжении ребра DD_1).

①



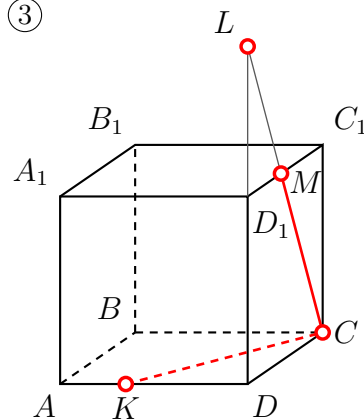
Соединим точки K и C
($K, C \in ABC$);

②



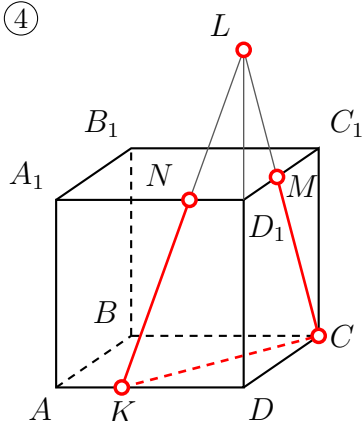
Соединим точки C и L ;
 $CL \cap D_1 C_1 = M$
($C, L \in DCC_1$);

③



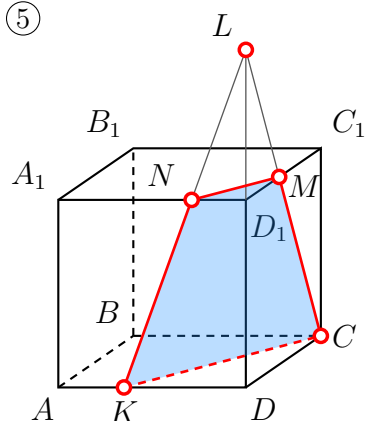
Соединим точки K и L ;
 $KL \cap A_1 D_1 = N$
($K, L \in ADD_1$);

④



Соединим точки M и N
($M, N \in A_1 B_1 C_1$);

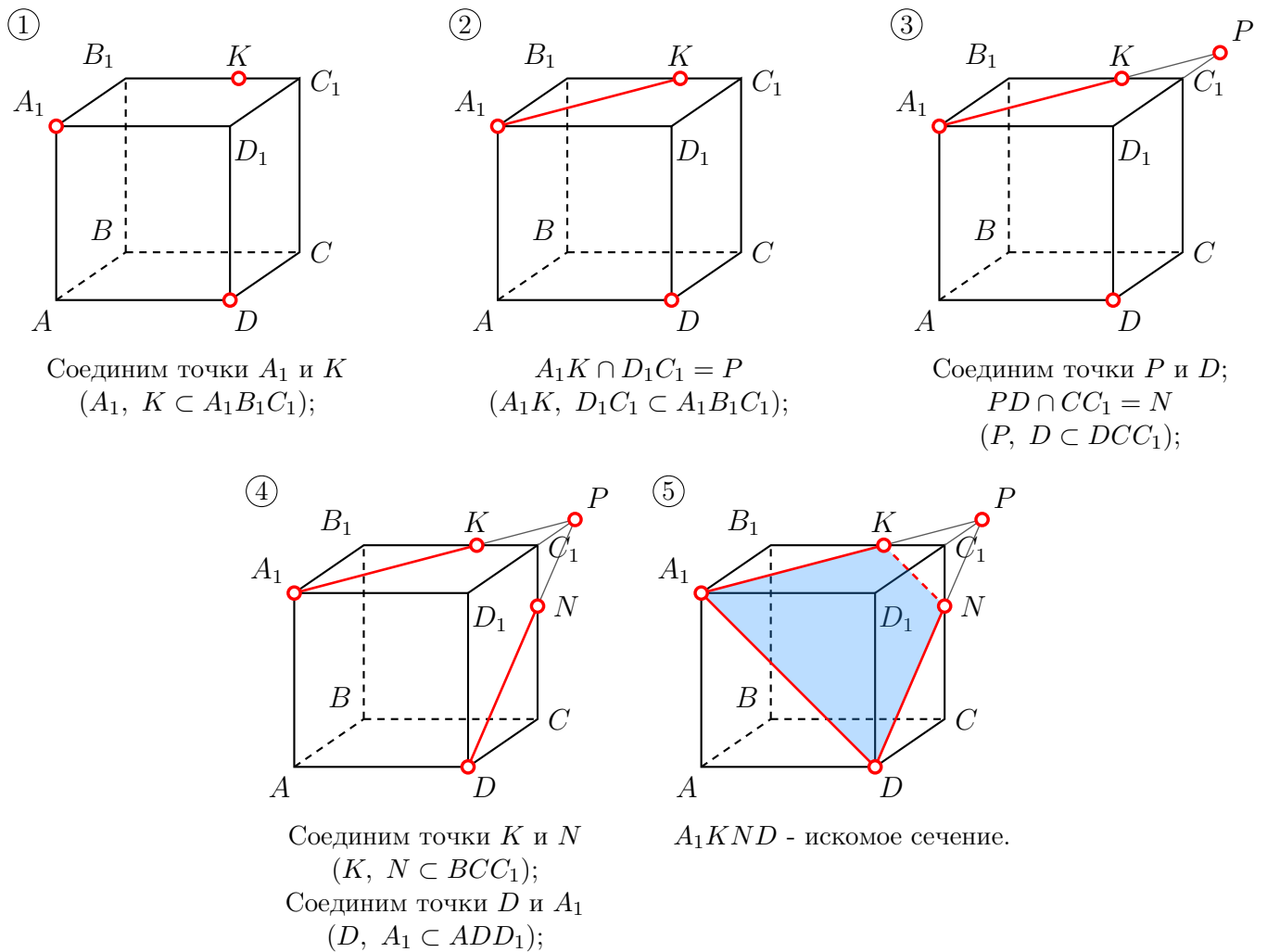
⑤



$KCMN$ — искомое сечение.

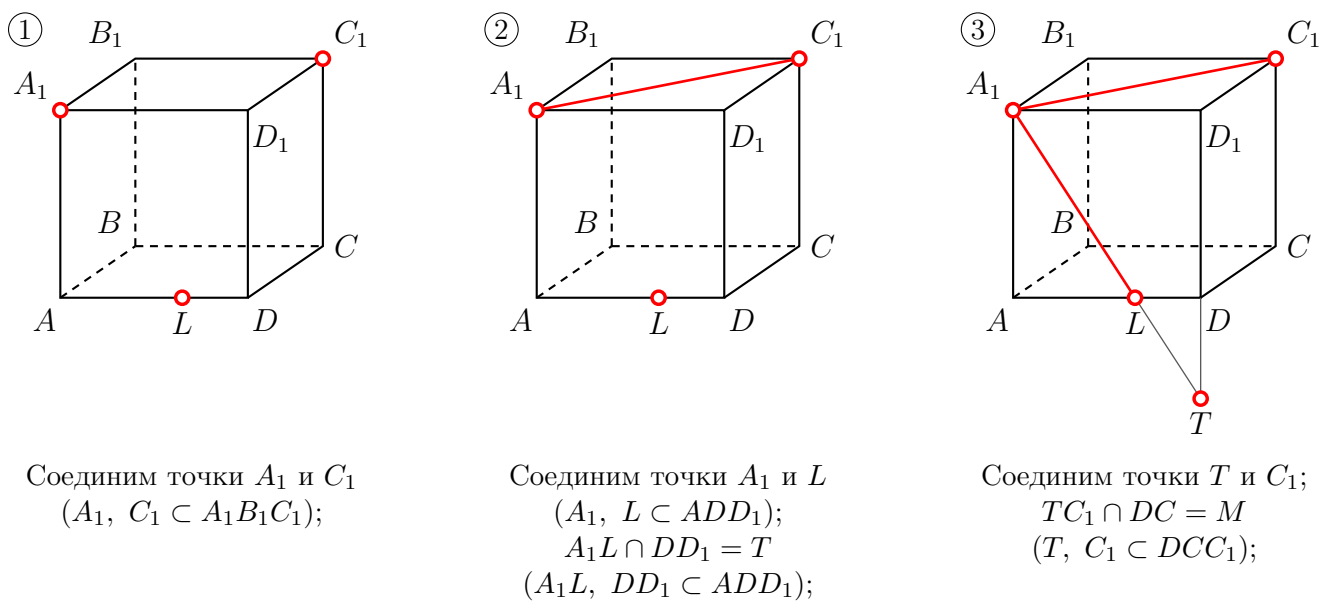
Задача 5.

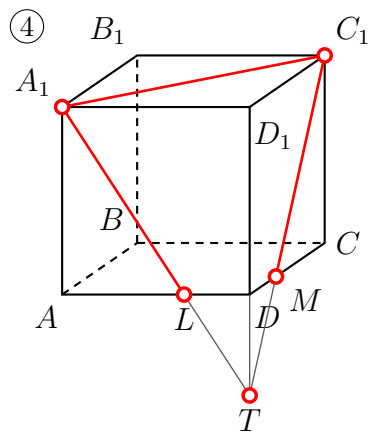
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки A_1 , D и K ($K \in B_1 C_1$).



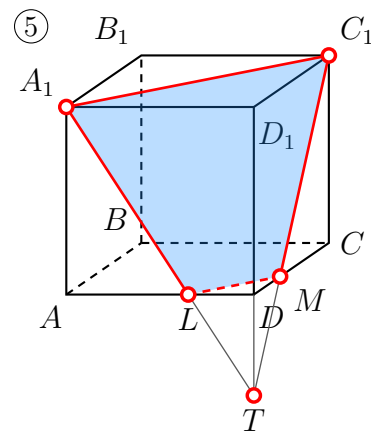
Задача 6.

Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки A_1, C_1, L ($L \in AD$).





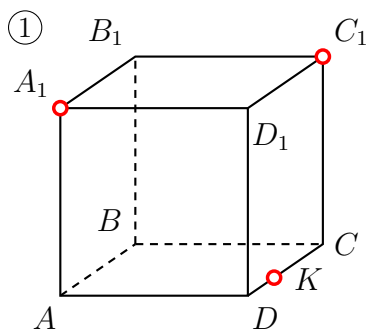
Соединим точки L и M
($L, M \in ABC$);



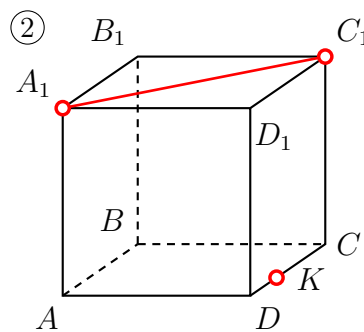
A_1C_1ML — искомое сечение.

Задача 7.

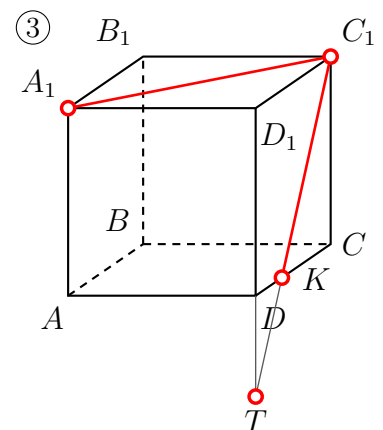
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки A_1, C_1 и K ($K \in DC$).



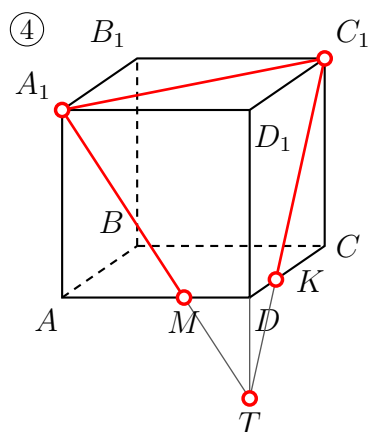
Соединим точки A_1 и C_1
($A_1, C_1 \in A_1 B_1 C_1$);



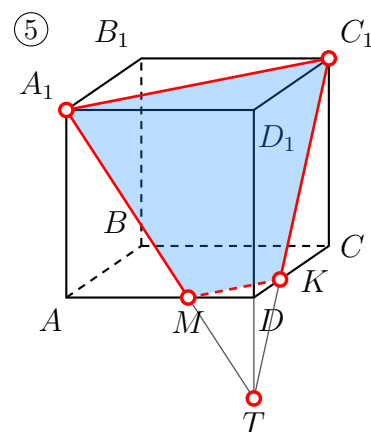
Соединим точки C_1 и K
($C_1, K \in DCC_1$);
 $C_1 K \cap DD_1 = T$
($C_1 K, DD_1 \in DCC_1$);



Соединим точки T и A_1 ;
 $TA_1 \cap AD = M$
($T, A_1 \in ADD_1$);



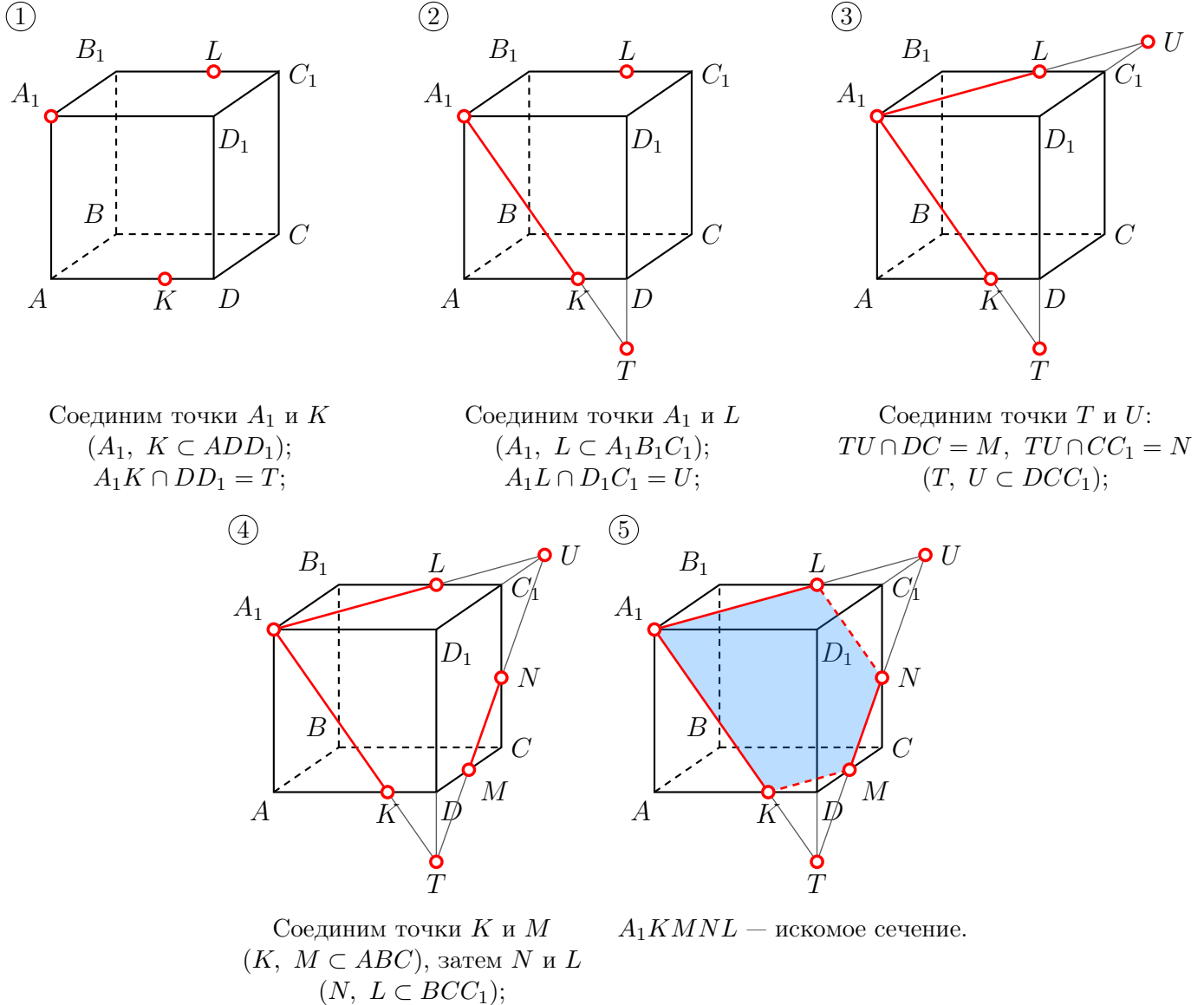
Соединим точки M и K
($M, K \in ABC$);



$A_1 C_1 K M$ — искомое сечение.

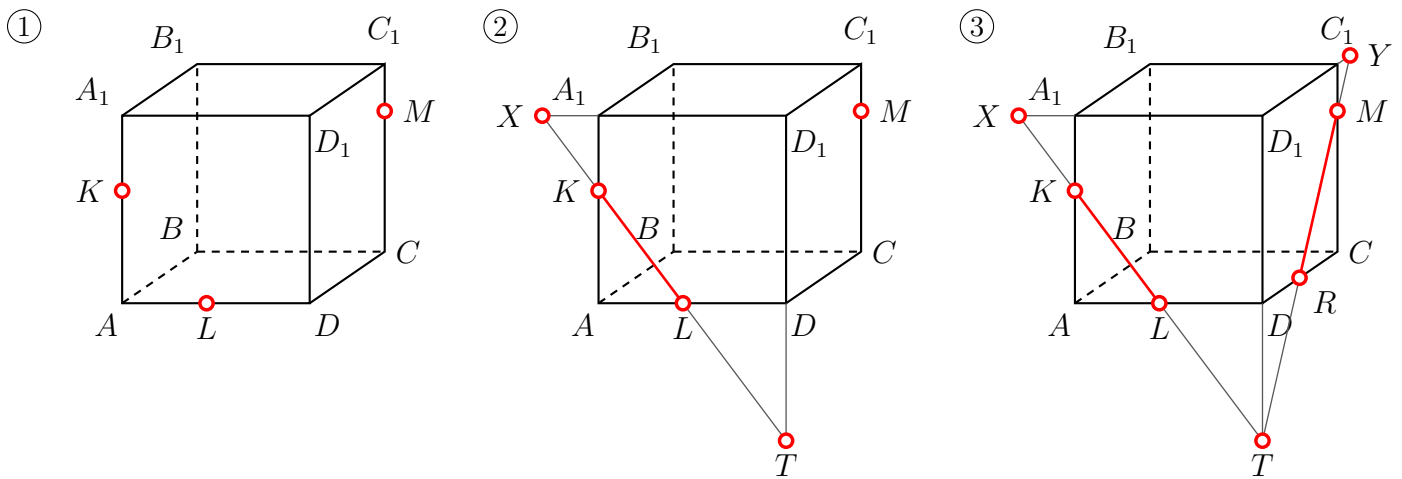
Задача 8.

Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки A_1 , L ($L \in B_1 C_1$) и K ($K \in AD$).



Задача 9.

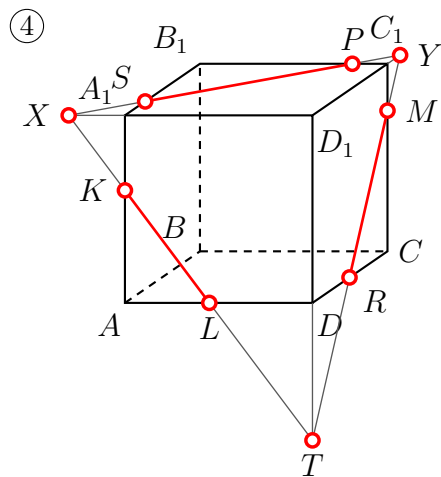
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки K ($K \in AA_1$), M ($M \in CC_1$) и L ($L \in AD$).



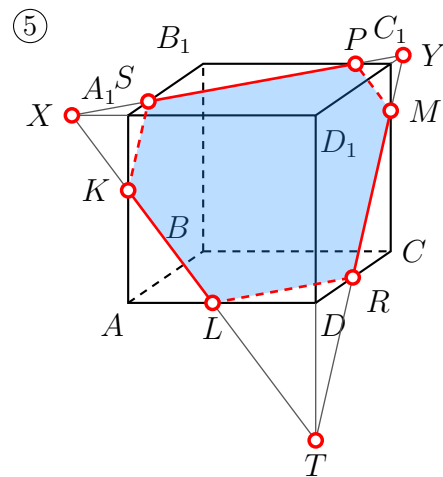
Соединим точки K и L
 $(K, L \in ADD_1)$;
 $KL \cap DD_1 = T$;
 $KL \cap A_1D_1 = X$;

Соединим точки T и M
 $(T, M \in DCC_1)$;
 $TM \cap DC = R$;
 $TM \cap D_1C_1 = Y$;

Соединим точки X и Y
 $(X, Y \in A_1B_1C_1)$;
 $XY \cap A_1B_1 = S$;
 $XY \cap B_1C_1 = P$;



Соединим точки L и R
 $(L, R \in ABC)$, K и S
 $(K, S \in ABB_1)$, M и P
 $(M, P \in BCC_1)$;

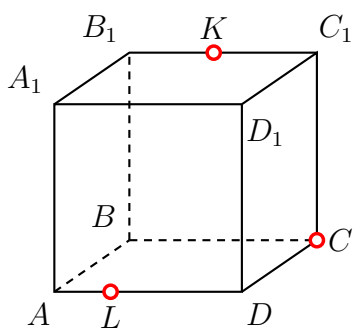


$LRMPSK$ — искомое сечение.

Задача 10.

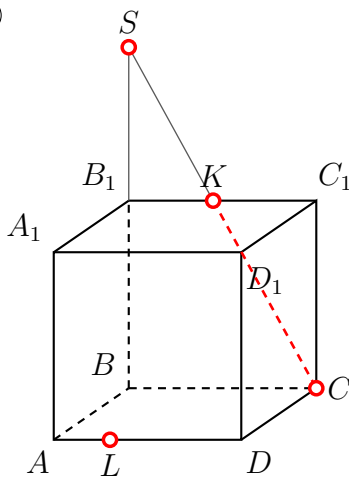
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки C , K ($K \in B_1 C_1$) и L ($L \in AD$).

①



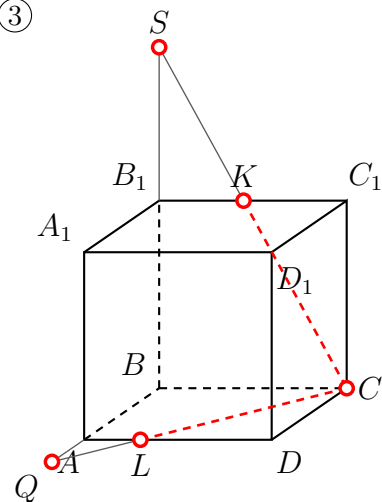
Соединим точки K и C
 $(K, C \in BCC_1)$;
 $KC \cap BB_1 = S$;

②



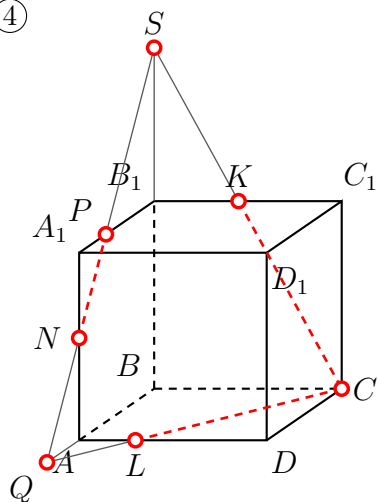
Соединим точки L и C
 $(L, C \in ABC)$; $LC \cap AB = Q$;

③



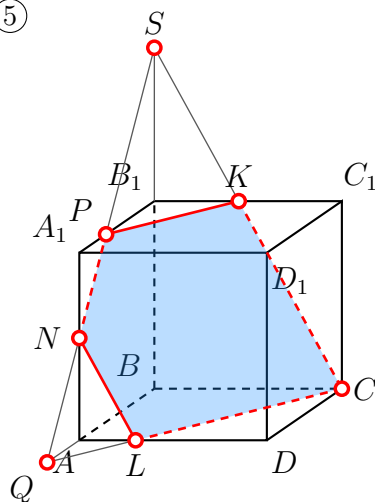
Соединим точки Q и S :
 $QS \cap AA_1 = N$,
 $QS \cap A_1B_1 = P$
 $(Q, S \in ABB_1)$;

④



Соединим точки N и L
 $(N, L \in ADD_1)$, затем P и K
 $(P, K \in A_1B_1C_1)$;

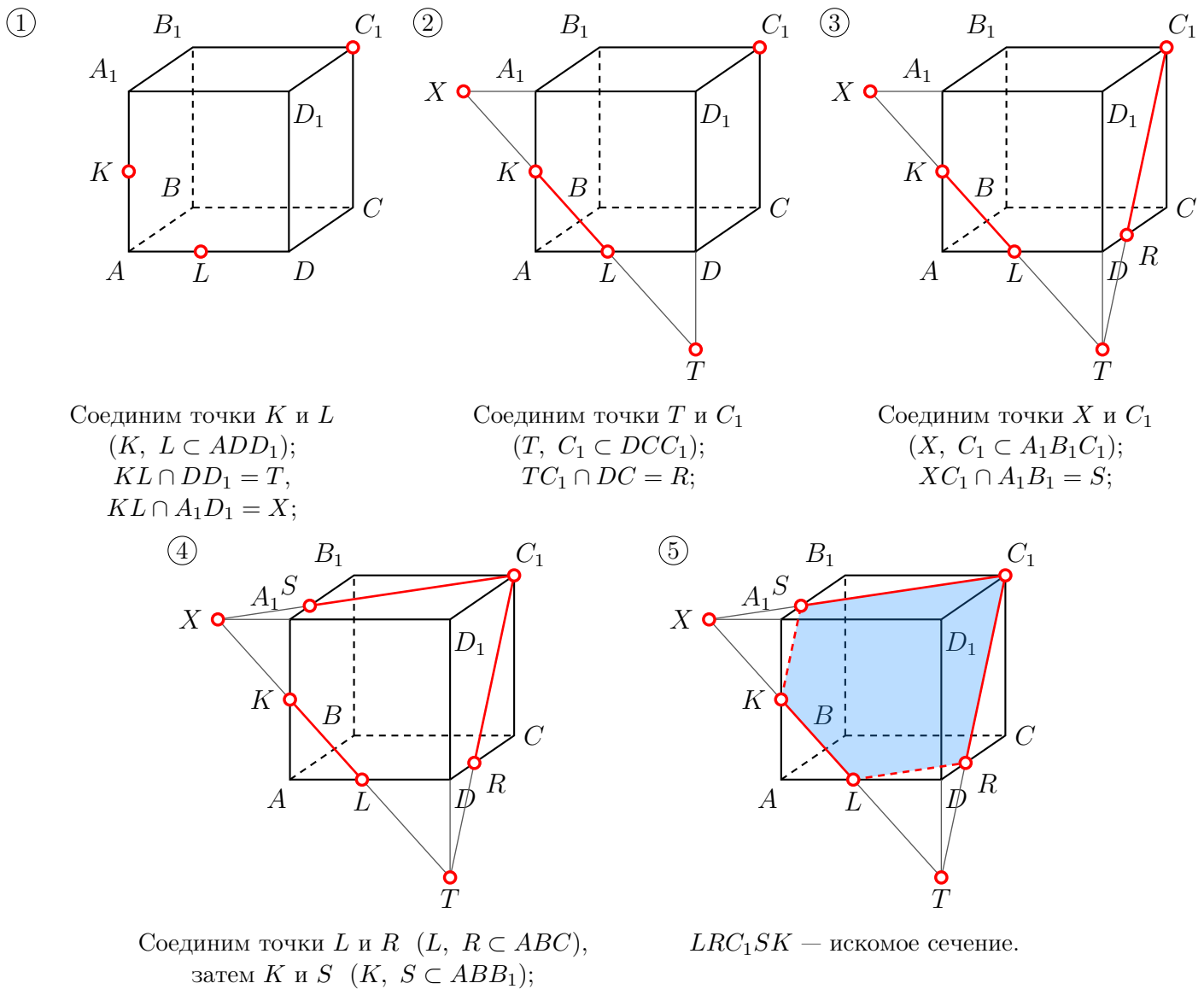
⑤



$LCKPN$ — искомое сечение.

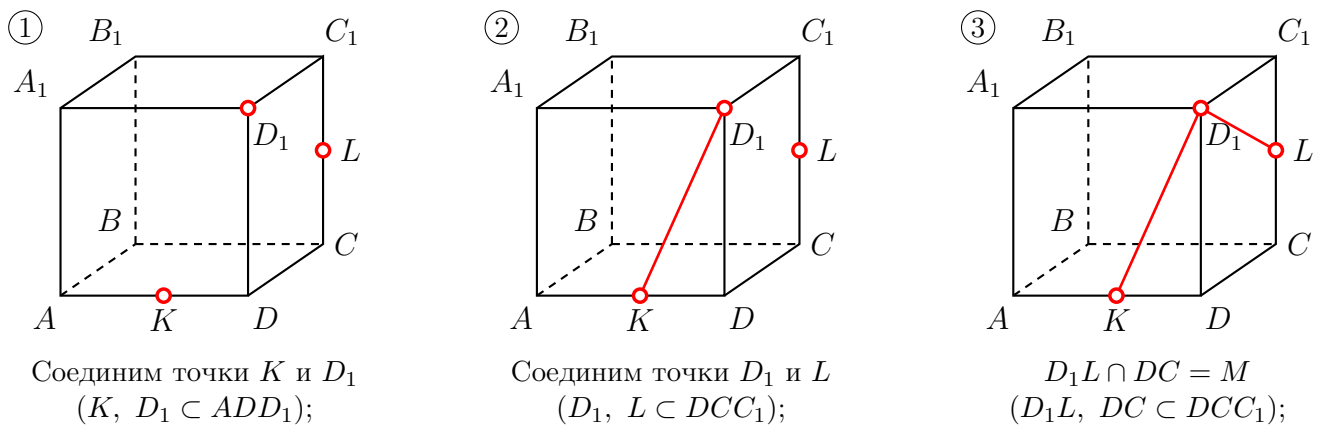
Задача 11.

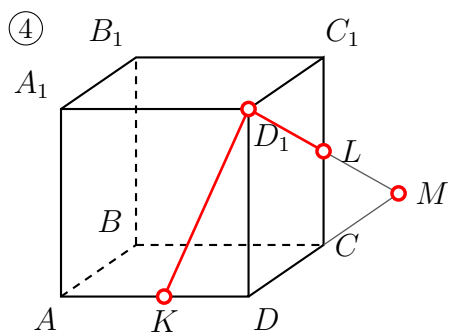
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки C_1 , K ($K \in AA_1$) и L ($L \in AD$).



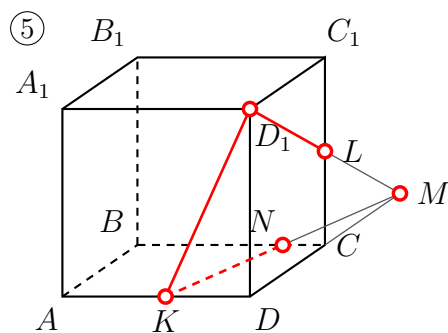
Задача 12.

Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки D_1, K ($K \in AD$), L ($L \in CC_1$).

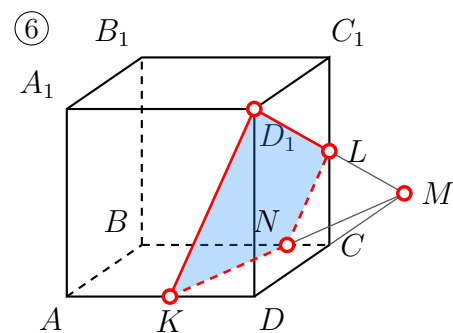




Соединим точки K и M ;
 $KM \cap BC = N$
 $(K, M \subset ABC)$;



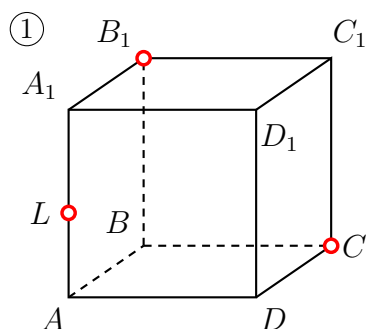
Соединим точки N и L
 $(N, L \subset BCC_1)$;



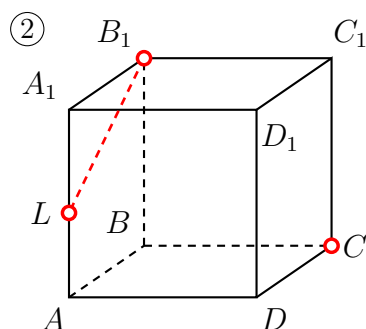
KD_1LN — искомое сечение.

Задача 13.

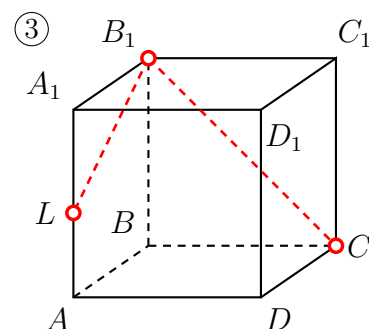
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки B_1 , C и L ($L \in AA_1$).



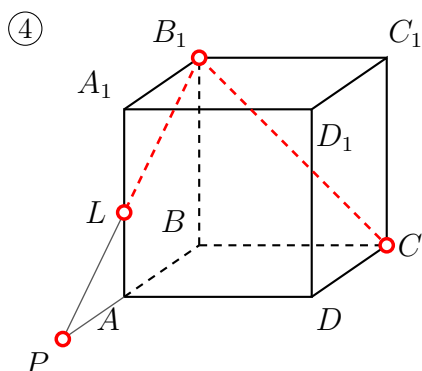
Соединим точки B_1 и L
 $(B_1, L \subset ABB_1)$;



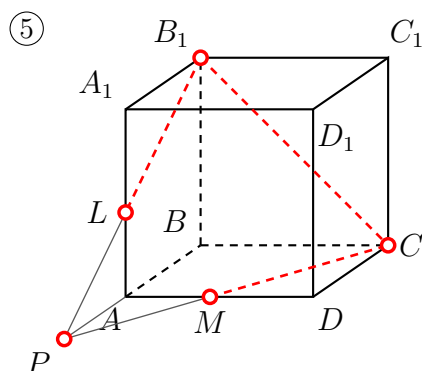
Соединим точки B_1 и C
 $(B_1, C \subset BCC_1)$;



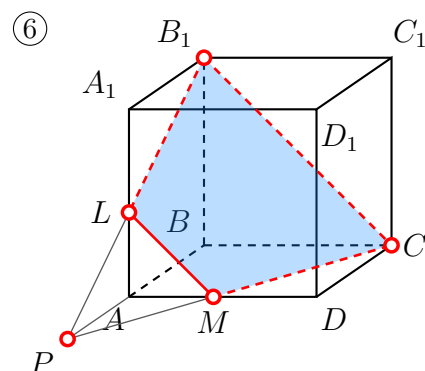
$B_1L \cap AB = P$
 $(B_1L, AB \subset ABB_1)$;



Соединим точки P и C ;
 $PC \cap AD = M$
 $(P, C \subset ABC)$;



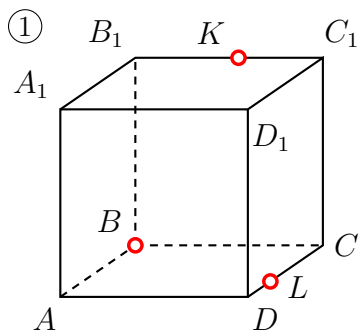
Соединим точки M и L
 $(M, L \subset ADD_1)$;



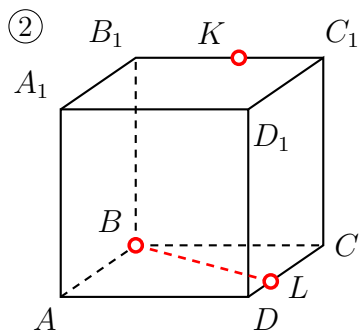
B_1CML — искомое сечение.

Задача 14.

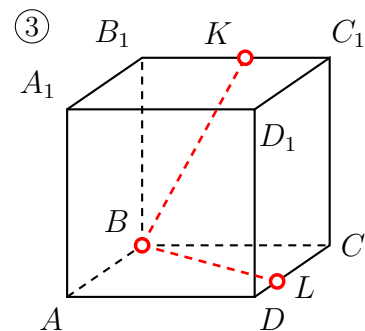
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки B , K ($K \in B_1C_1$) и L ($L \in DC$).



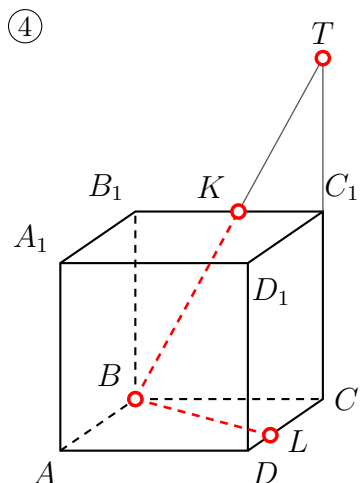
Соединим точки B и L
 $(B, L \subset ABC)$;



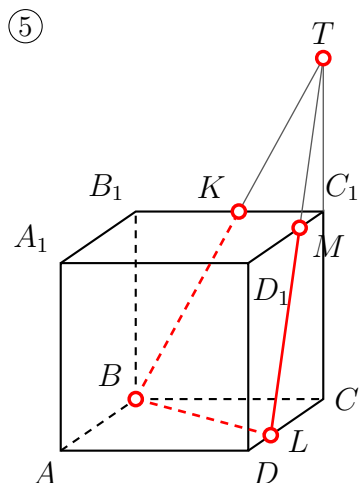
Соединим точки B и K
 $(B, K \subset BCC_1)$;



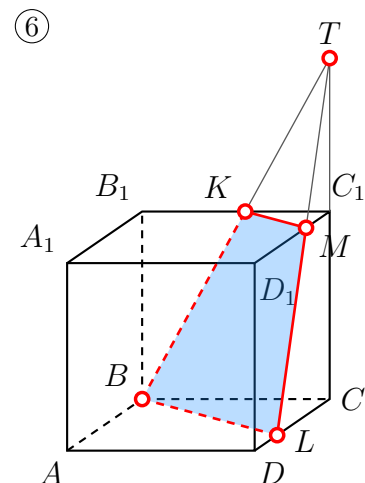
$BK \cap CC_1 = T$;



Соединим точки T и L ;
 $TL \cap D_1C_1 = M$
 $(T, L \subset DCC_1)$;



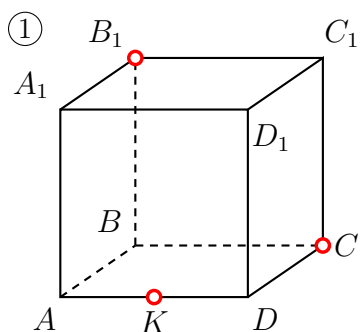
Соединим точки K и M
 $(K, M \subset A_1B_1C_1)$;



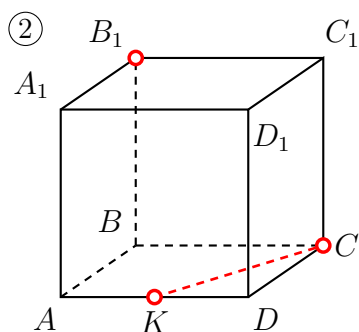
$BLMK$ — искомое сечение.

Задача 15.

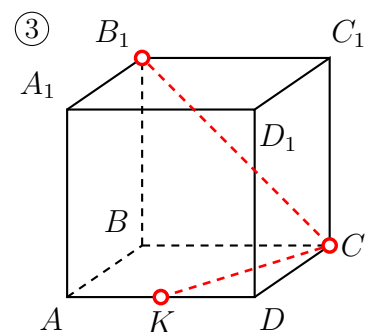
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки B_1 , C и K ($K \in AD$).



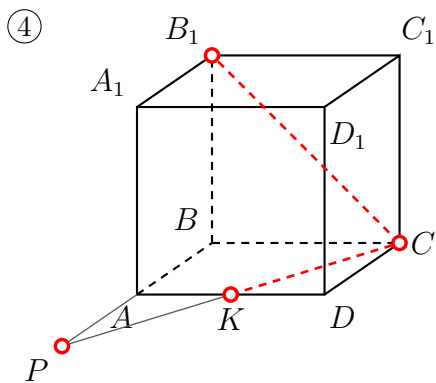
Соединим точки K и C
 $(K, C \subset ABC)$;



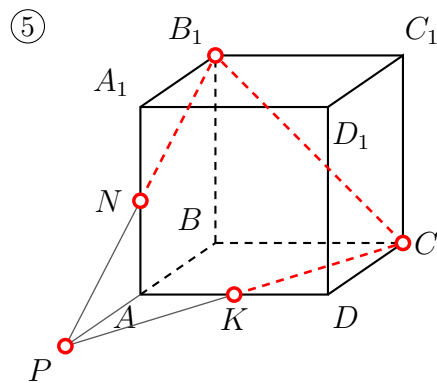
Соединим точки C и B_1
 $(C, B_1 \subset BCC_1)$;



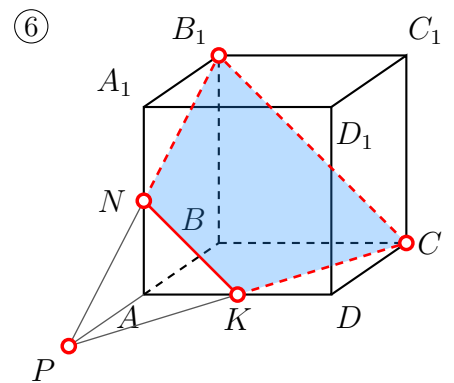
$KC \cap AB = P$
 $(KC, AB \subset ABC)$;



Соединим точки P и B_1 ;
 $PB_1 \cap AA_1 = N$
 $(P, B_1 \subset ABB_1)$;



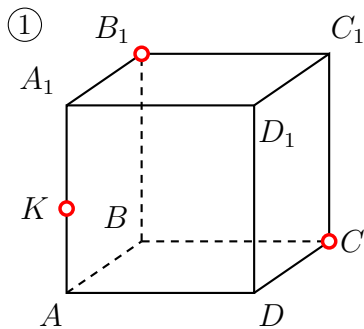
Соединим точки N и K
 $(N, K \subset ADD_1)$;



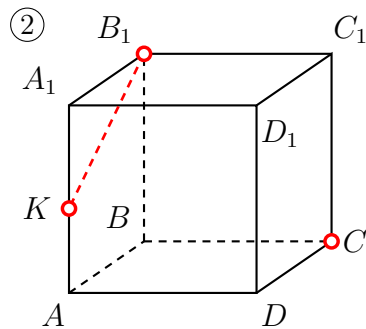
KCB_1N — искомое сечение.

Задача 16.

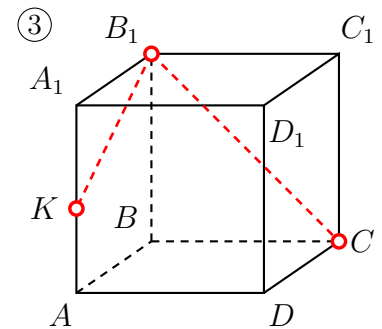
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки B_1 , C и K ($K \in AA_1$).



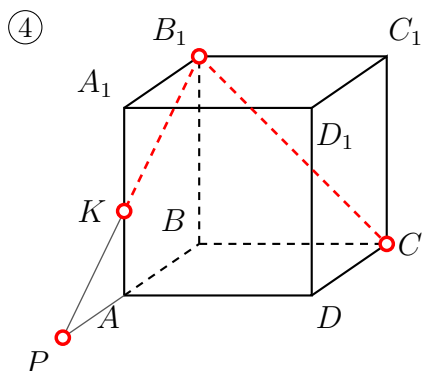
Соединим точки B_1 и K
 $(B_1, K \subset ABB_1)$;



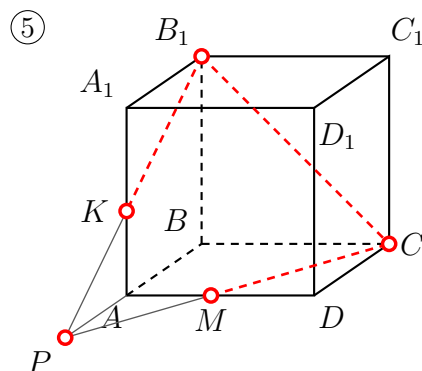
Соединим точки B_1 и C
 $(B_1, C \subset BCC_1)$;



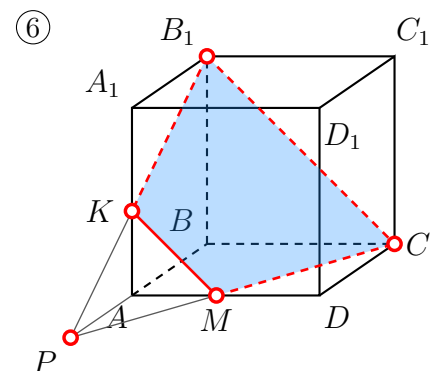
$B_1K \cap AB = P$
 $(B_1K, AB \subset ABB_1)$;



Соединим точки P и C ;
 $PC \cap AD = M$
 $(P, C \subset ABC)$;



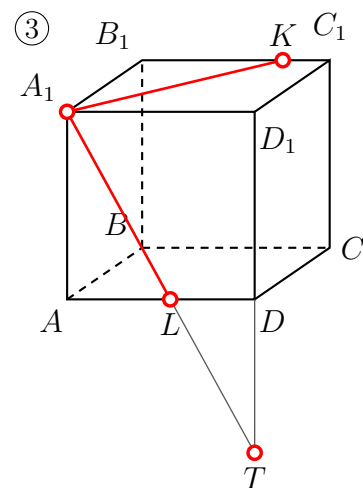
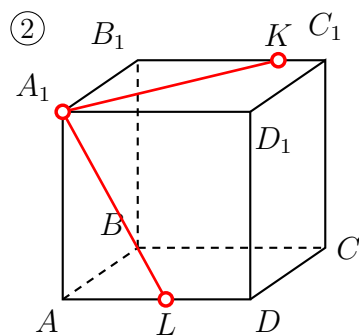
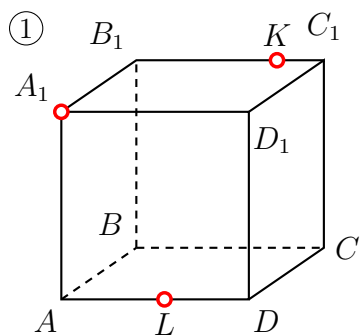
Соединим точки M и K
 $(M, K \subset ADD_1)$;



B_1CMK — искомое сечение.

Задача 17.

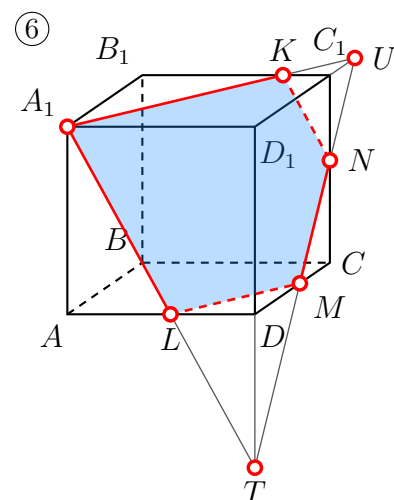
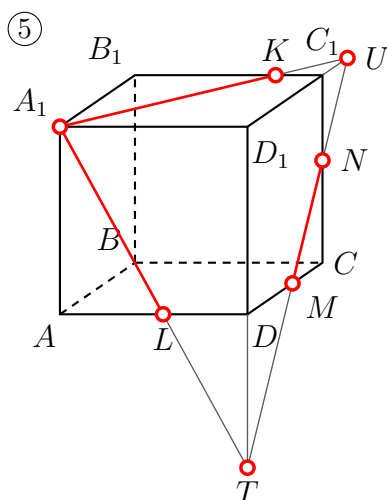
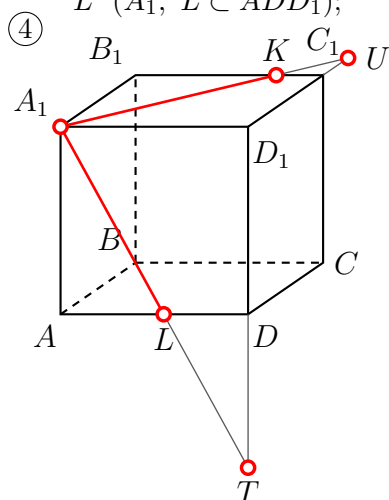
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки A_1 , K ($K \in B_1C_1$) и L ($L \in AD$).



Соединим точки A_1 и K
 $(A_1, K \subset A_1B_1C_1)$, затем A_1 и
 L ($A_1, L \subset ADD_1$);

$A_1L \cap DD_1 = T$
 $(A_1L, DD_1 \subset ADD_1)$;

$A_1K \cap D_1C_1 = U$
 $(A_1K, D_1C_1 \subset A_1B_1C_1)$;



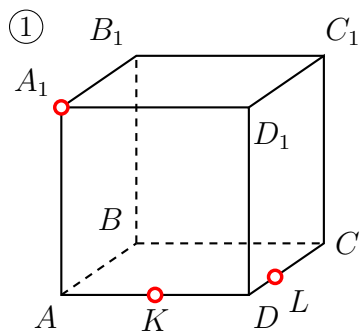
Соединим точки T и U :
 $TU \cap DC = M$, $TU \cap CC_1 = N$
 $(T, U \subset DCC_1)$;

Соединим точки L и M
 $(L, M \subset ABC)$, затем K и N
 $(K, N \subset BCC_1)$;

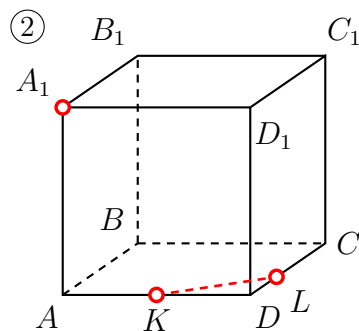
A_1LMNK — искомое сечение.

Задача 18.

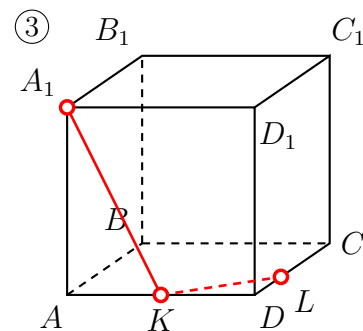
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки A_1 , K ($K \in AD$), L ($L \in DC$).



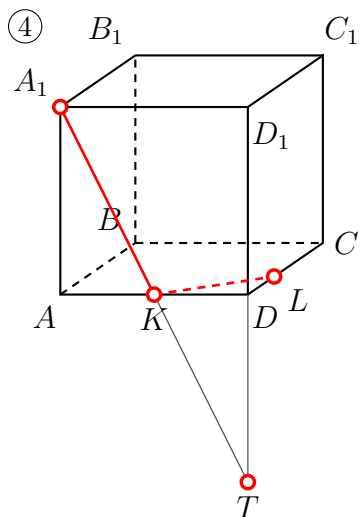
Соединим точки K и L
 $(K, L \subset ABC)$;



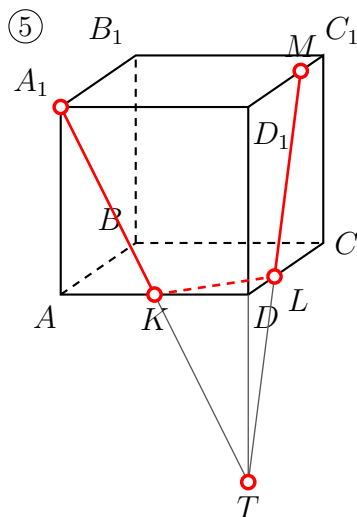
Соединим точки A_1 и K
 $(A_1, K \subset ADD_1)$;



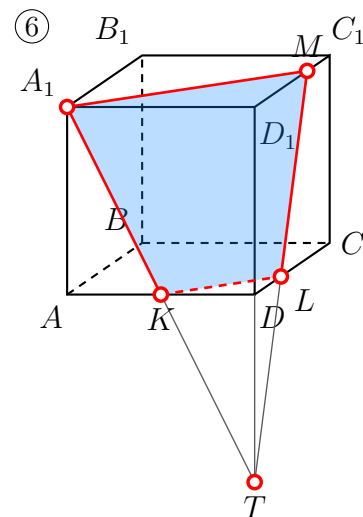
$A_1K \cap DD_1 = T$
 $(A_1K, DD_1 \subset ADD_1)$;



Соединим точки T и L ;
 $TL \cap D_1C_1 = M$
 $(T, L \subset DCC_1)$;



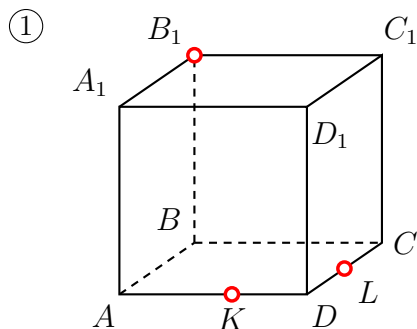
Соединим точки M и A_1
 $(M, A_1 \subset A_1B_1C_1)$;



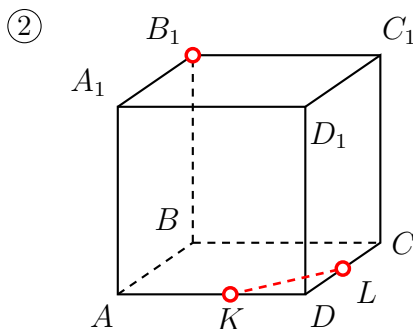
A_1KLM — искомое сечение.

Задача 19.

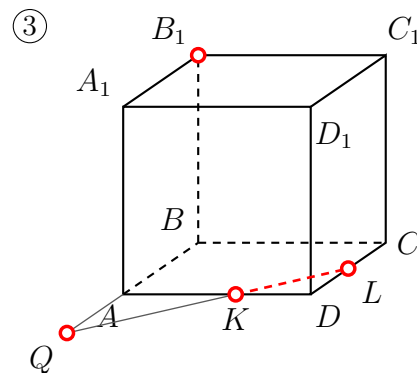
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки B_1 , K ($K \in AD$) и L ($L \in DC$).



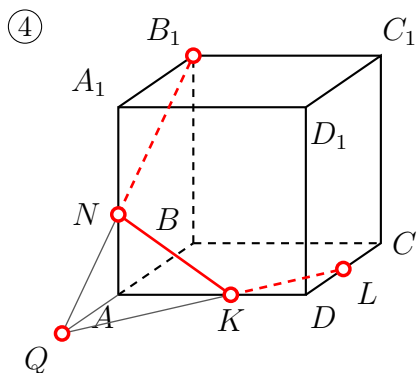
Соединим точки K и L
 $(K, L \subset ABC)$;



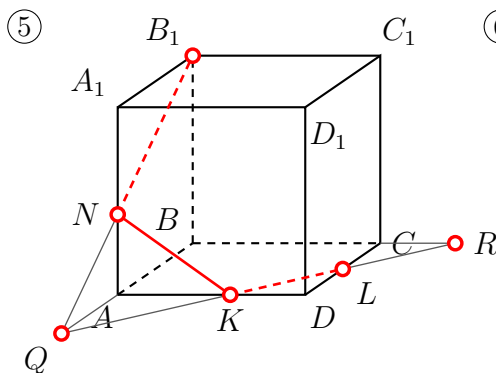
$KL \cap AB = Q$
 $(KL, AB \subset ABC)$;



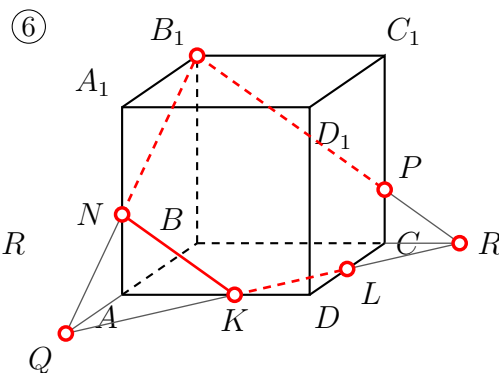
Соединим точки Q и B_1 ;
 $QB_1 \cap AA_1 = N$
 $(Q, B_1 \subset ABB_1)$;



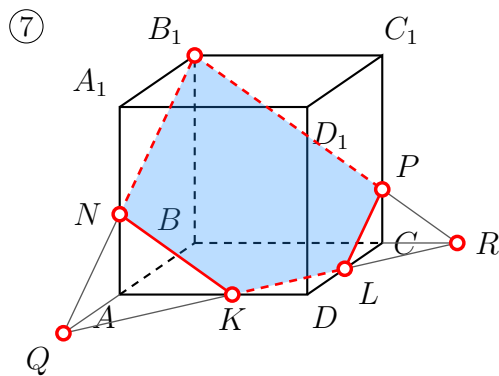
Соединим точки N и K
 $(N, K \subset ADD_1)$;



$KL \cap BC = R$
 $(KL, BC \subset ABC)$;



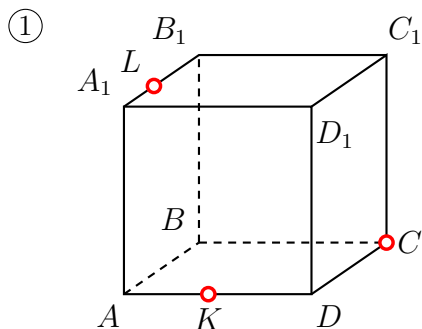
Соединим точки R и B_1 ;
 $RB_1 \cap CC_1 = P$
 $(R, B_1 \subset BCC_1)$;



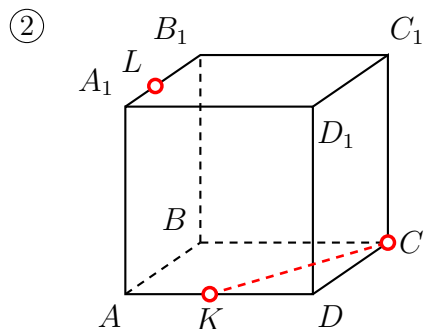
Соединим точки L и P
 $(L, P \subset DCC_1)$;

Задача 20.

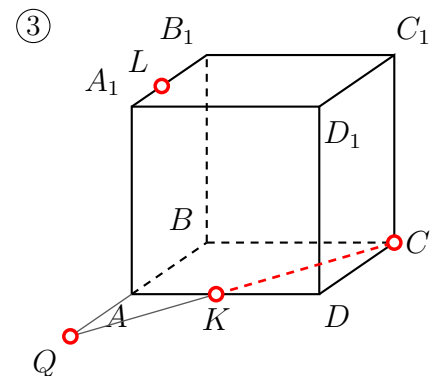
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки C , L ($L \in A_1 B_1$) и K ($K \in AD$).



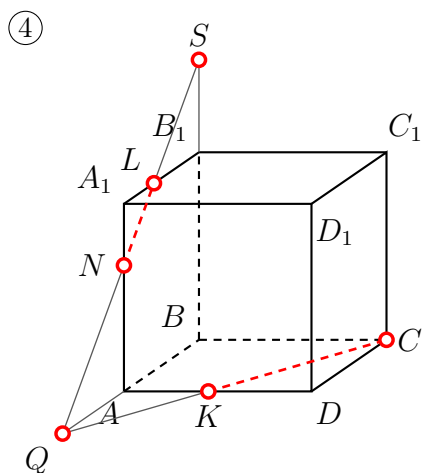
Соединим точки K и C
 $(K, C \subset ABC)$;



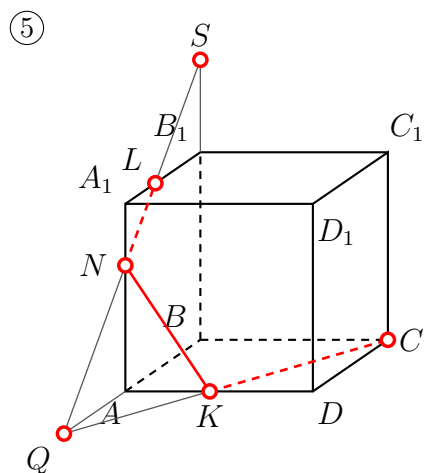
$KC \cap AB = Q$
 $(KC, AB \subset ABC)$;



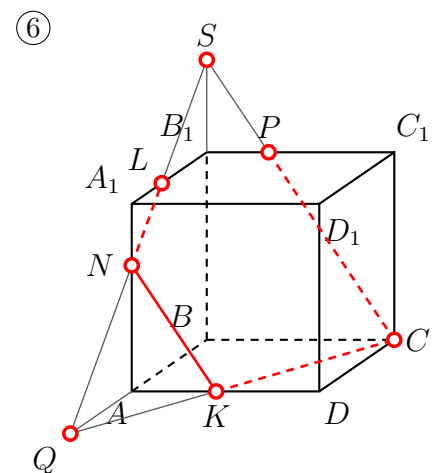
Соединим точки Q и L :
 $QL \cap AA_1 = N$, $QL \cap BB_1 = S$
 $(Q, L \subset ABB_1)$;



Соединим точки N и K
 $(N, K \subset ADD_1)$;

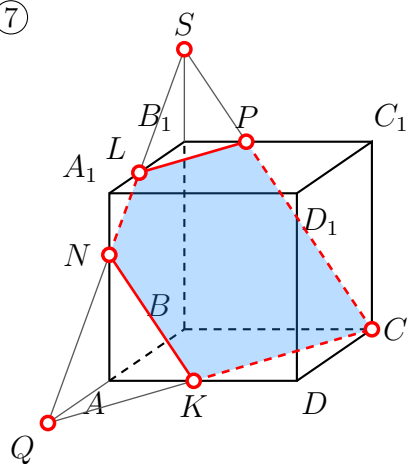


Соединим точки S и C ;
 $SC \cap B_1 C_1 = P$
 $(S, C \subset BCC_1)$;



Соединим точки L и P
 $(L, P \subset A_1 B_1 C_1)$;

⑦

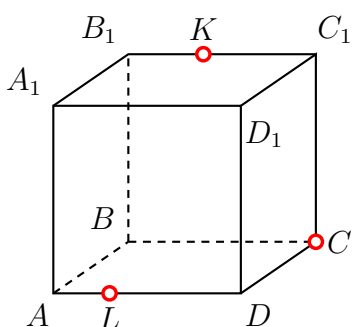


$KCPLN$ — искомое сечение.

Задача 21.

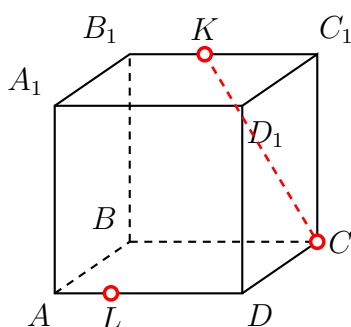
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки C , K ($K \in B_1 C_1$) и L ($L \in AD$).

①



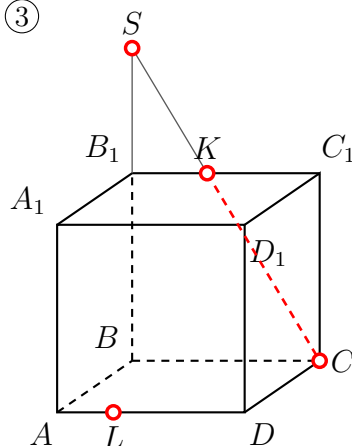
Соединим точки K и C
($K, C \in BCC_1$);

②



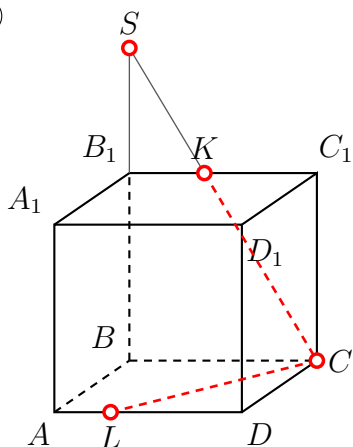
$KC \cap BB_1 = S$;

③



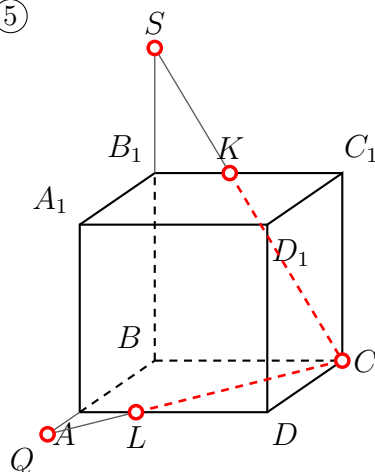
Соединим точки L и C
($L, C \in ABC$);

④



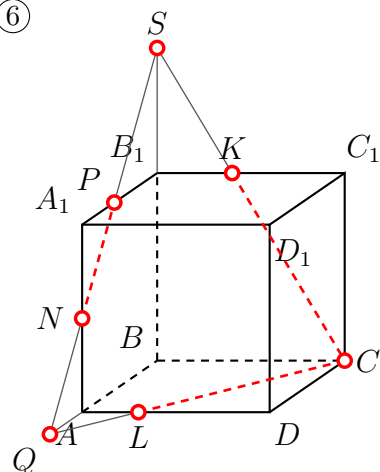
$LC \cap AB = Q$
($LC, AB \in ABC$);

⑤



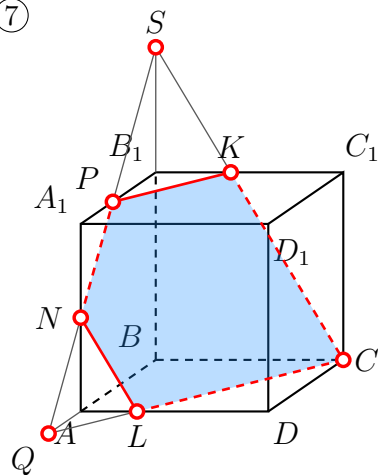
Соединим точки Q и S :
 $QS \cap AA_1 = N$,
 $QS \cap A_1 B_1 = P$
($Q, S \in ABB_1$);

⑥



Соединим точки N и L
($N, L \in ADD_1$), затем P и K
($P, K \in A_1 B_1 C_1$);

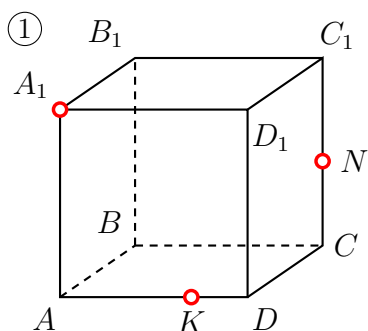
⑦



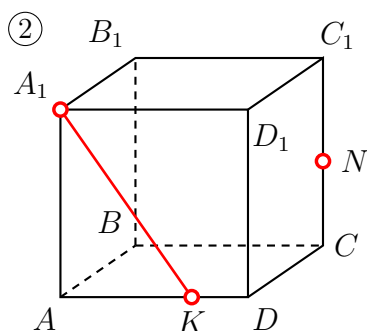
$LCKPN$ — искомое сечение.

Задача 22.

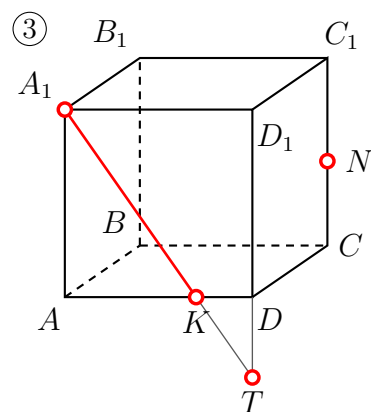
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки A_1 , N ($N \in CC_1$) и K ($K \in AD$).



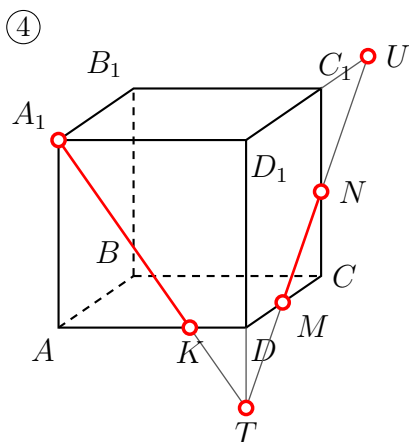
Соединим точки A_1 и K
($A_1, K \in ADD_1$);



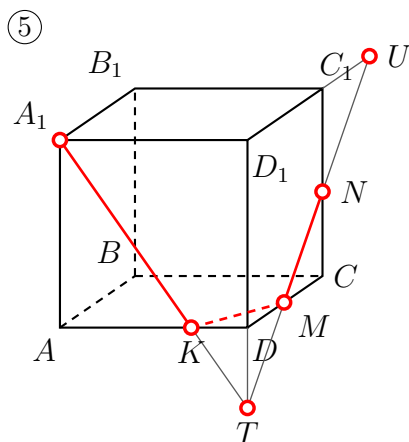
$A_1K \cap DD_1 = T$
($A_1K, DD_1 \subset ADD_1$);



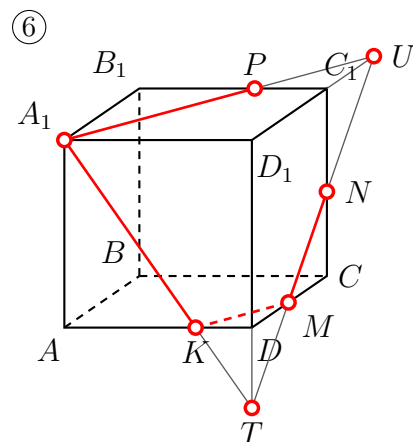
Соединим точки T и N :
 $TN \cap DC = M$,
 $TN \cap D_1C_1 = U$
($T, N \in DCC_1$);



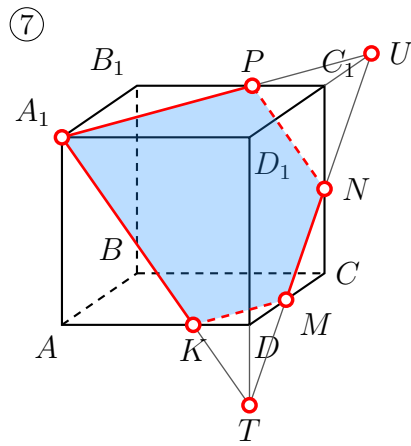
Соединим точки K и M
($K, M \in ABC$);



Соединим точки A_1 и U ;
 $A_1U \cap B_1C_1 = P$
($A_1, U \subset A_1B_1C_1$);



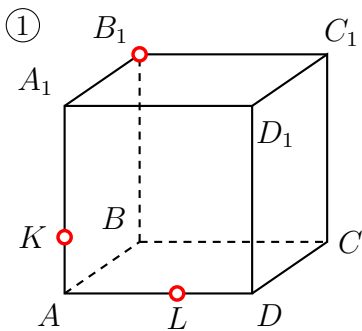
Соединим точки N и P
($N, P \in BCC_1$);



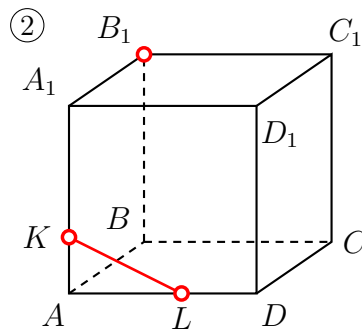
$KMNPA_1$ — искомое сечение.

Задача 23.

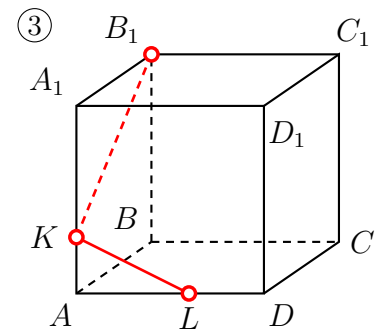
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки B_1 , K ($K \in AA_1$) и L ($L \in AD$).



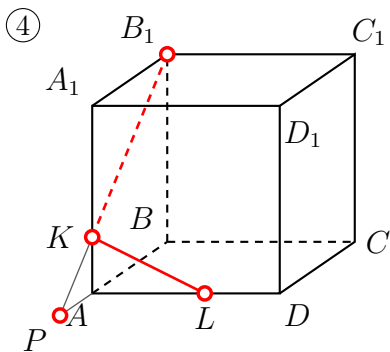
Соединим точки K и L
($K, L \in ADD_1$);



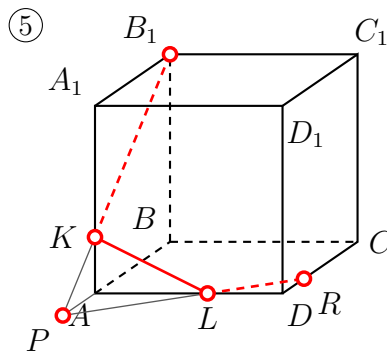
Соединим точки K и B_1
($K, B_1 \in ABB_1$);



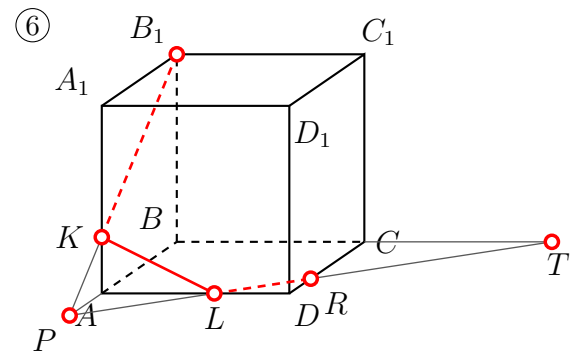
$KB_1 \cap AB = P$
($KB_1, AB \in ABB_1$);



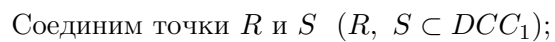
Соединим точки P и L — это
след в плоскости основания;
 $PL \cap DC = R$ ($P, L \in ABC$);



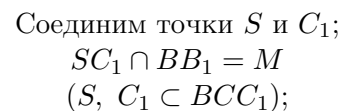
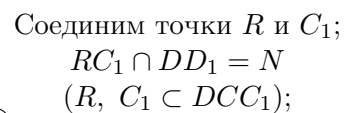
$PL \cap BC = T$
($PL, BC \in ABC$);

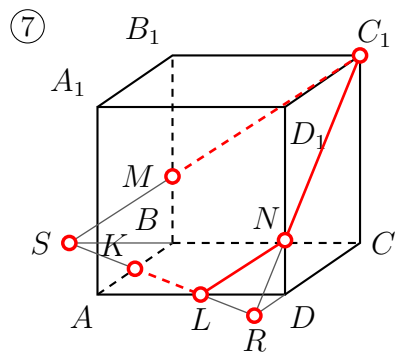


Соединим точки T и B_1 ;
 $TB_1 \cap CC_1 = S$
($T, B_1 \in BCC_1$);

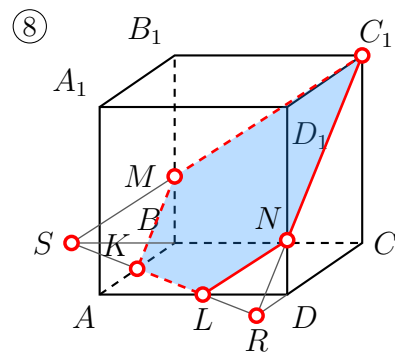


Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки C_1 , K ($K \in AB$) и L ($L \in AD$).





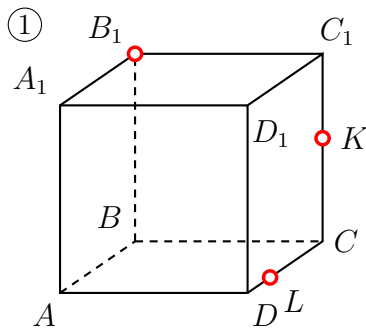
Соединим точки M и K
 $(M, K \in ABB_1)$;



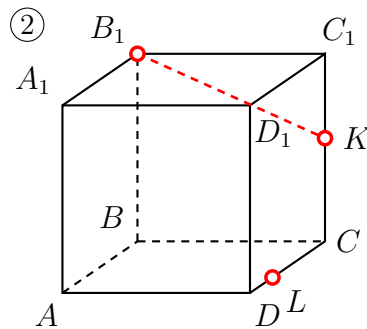
$KLNC_1M$ — искомое сечение.

Задача 25.

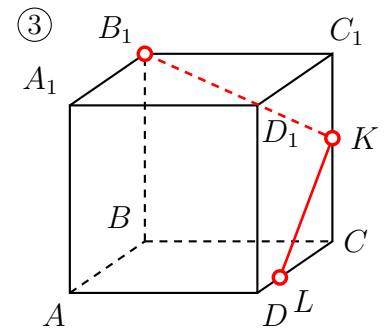
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки B_1 , K ($K \in CC_1$) и L ($L \in DC$).



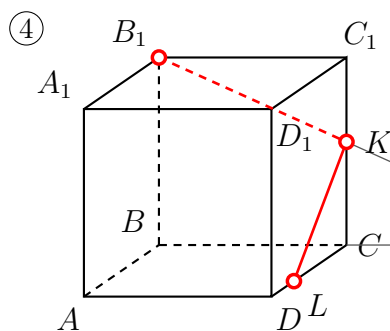
Соединим точки B_1 и K
 $(B_1, K \in BCC_1)$;



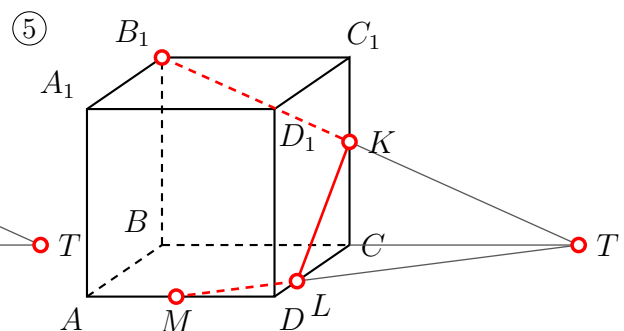
Соединим точки K и L
 $(K, L \in DCC_1)$;



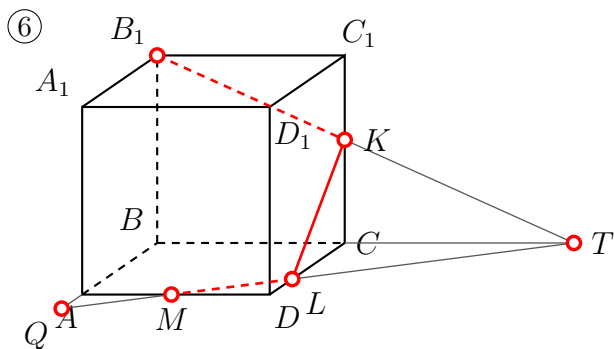
$B_1K \cap BC = T$
 $(B_1K, BC \in BCC_1)$;



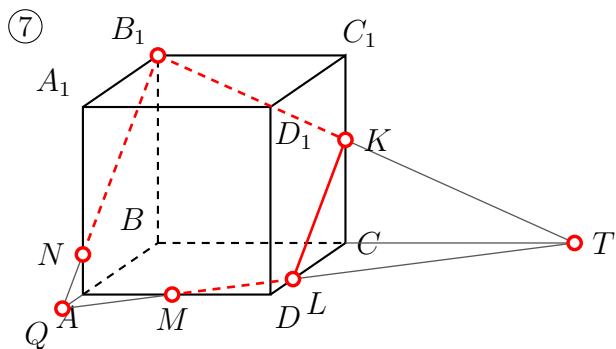
Соединим точки T и L ;
 $TL \cap AD = M$ ($T, L \in ABC$);



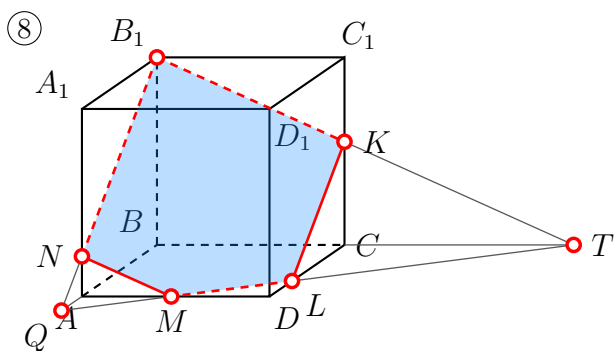
$TL \cap AB = Q$
 $(TL, AB \in ABC)$;



Соединим точки Q и B_1 ; $QB_1 \cap AA_1 = N$
 $(Q, B_1 \subset ABB_1)$;



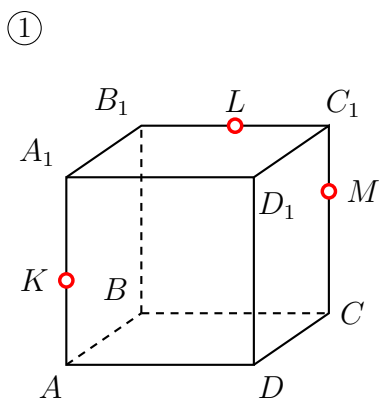
Соединим точки N и M ($N, M \subset ADD_1$);



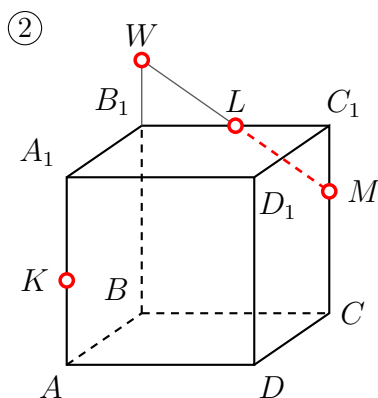
$MLKB_1N$ — искомое сечение.

Задача 26.

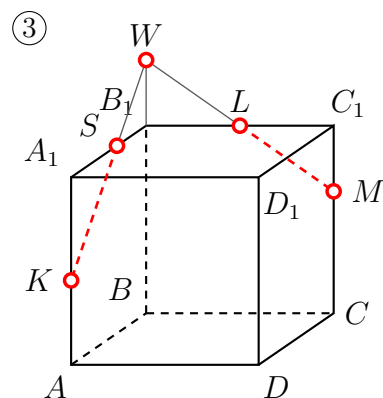
Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через точки K ($K \in AA_1$), L ($L \in B_1 C_1$) и M ($M \in CC_1$).



Соединим точки L и M
 $(L, M \subset BCC_1)$;
 $LM \cap BB_1 = W$;

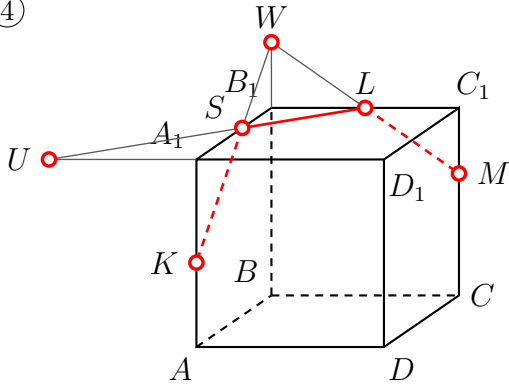


Соединим точки W и K ;
 $WK \cap A_1 B_1 = S$
 $(W, K \subset ABB_1)$;



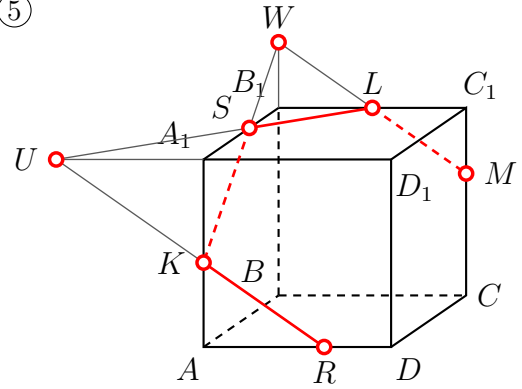
Соединим точки S и L
 $(S, L \subset A_1 B_1 C_1)$;
 $SL \cap A_1 D_1 = U$;

④



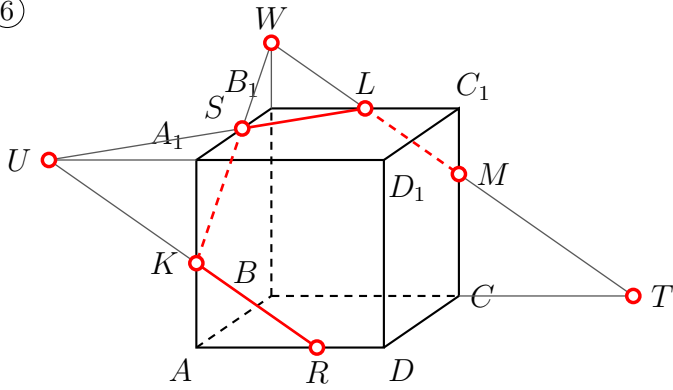
Соединим точки U и K ; $UK \cap AD = R$
 $(U, K \subset ADD_1)$;

⑤



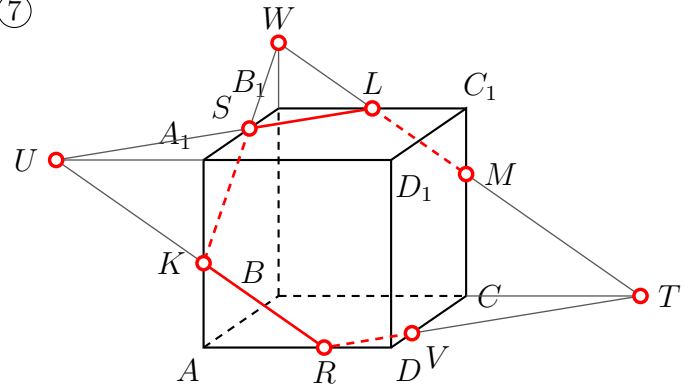
$LM \cap BC = T$ ($LM, BC \subset BCC_1$);

⑥



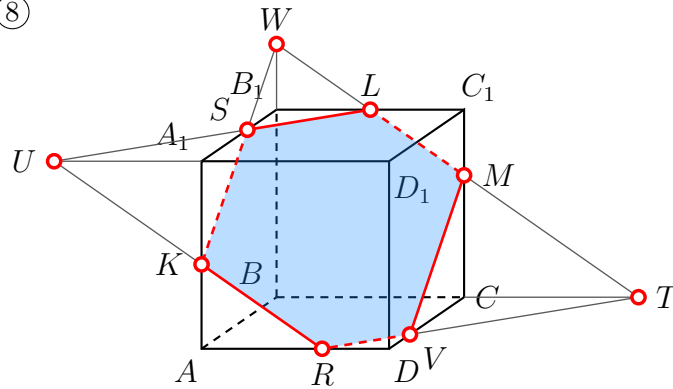
Соединим точки R и T ; $RT \cap DC = V$
 $(R, T \subset ABC)$;

⑦



Соединим точки V и M ($V, M \subset DCC_1$);

⑧

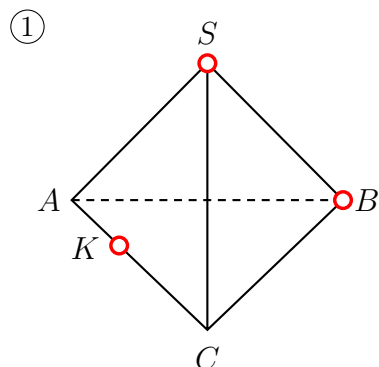


$RVMLSK$ — искомое сечение.

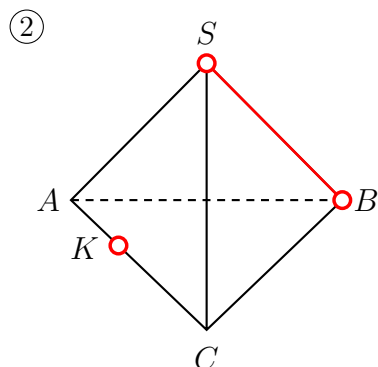
Тетраэдр

Задача 1.

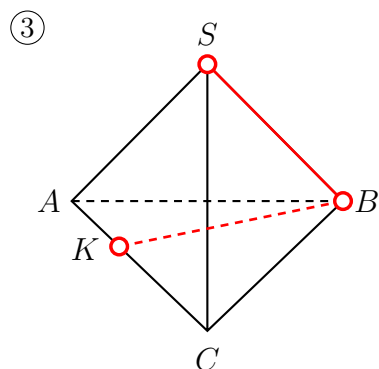
Постройте сечение тетраэдра $SABC$ плоскостью, проходящей через точки S , B и K ($K \in AC$).



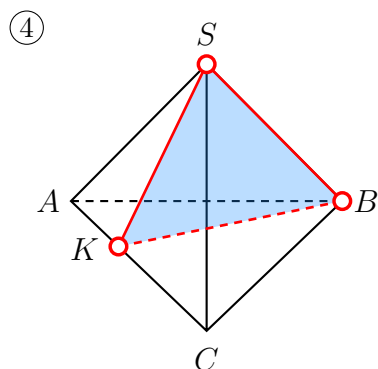
Соединим точки S и B ;



Соединим точки B и K ($B, K \in ABC$);



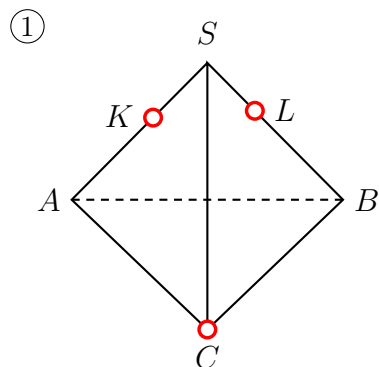
Соединим точки K и S ($K, S \in SAC$);



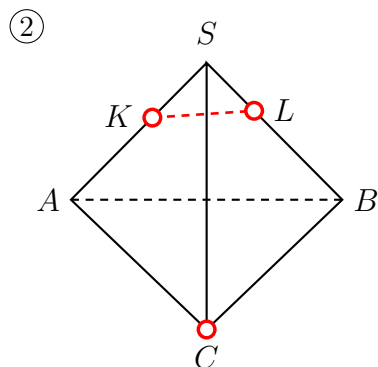
SBK — искомое сечение.

Задача 2.

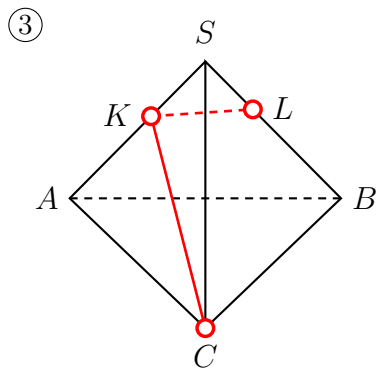
Постройте сечение тетраэдра $SABC$ плоскостью, проходящей через точки C , K ($K \in SA$) и L ($L \in SB$).



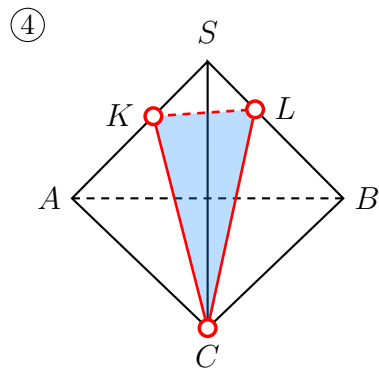
Соединим точки K и L ($K, L \in SAB$);



Соединим точки K и C ($K, C \in SAC$);



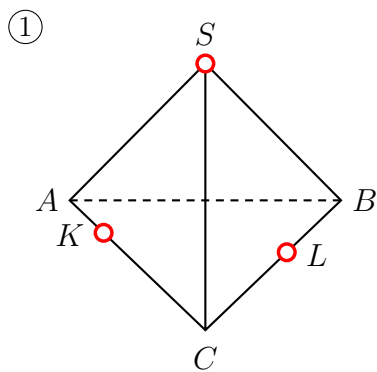
Соединим точки L и C ($L, C \in SBC$);



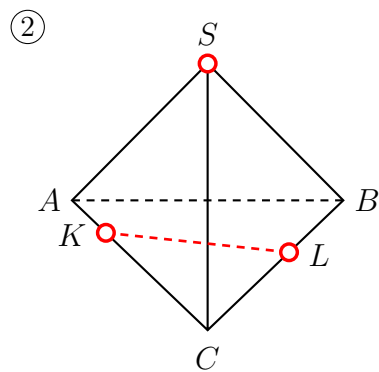
CKL — искомое сечение.

Задача 3.

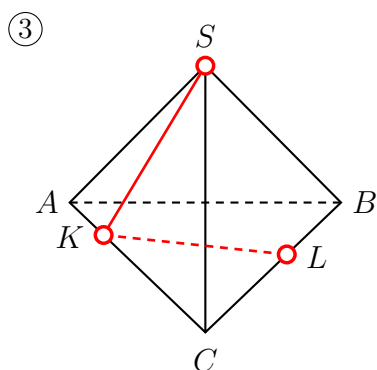
Постройте сечение тетраэдра $SABC$ плоскостью, проходящей через точки S, K ($K \in AC$) и L ($L \in CB$).



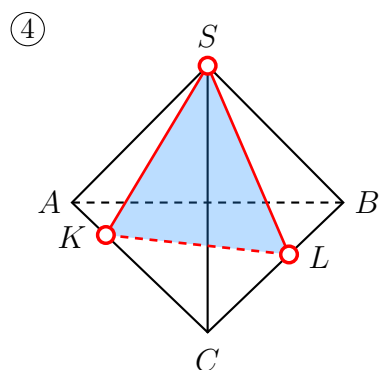
Соединим точки K и L ($K, L \in ABC$);



Соединим точки S и K ($S, K \in SAC$);



Соединим точки S и L ($S, L \in SBC$);

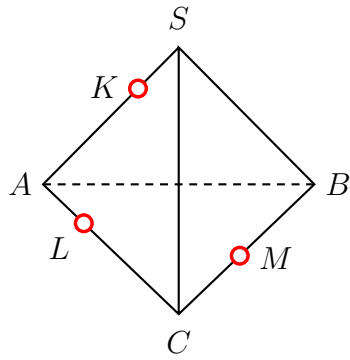


SKL — искомое сечение.

Задача 4.

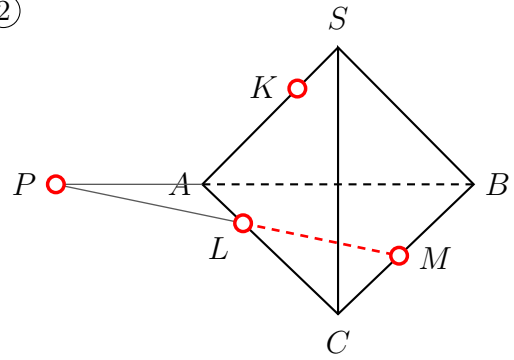
Постройте сечение тетраэдра $SABC$ плоскостью, проходящей через точки K ($K \in SA$), L ($L \in AC$) и M ($M \in CB$).

①



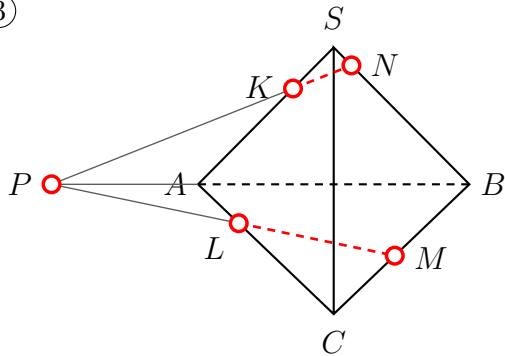
Соединим точки L и M ($L, M \in ABC$);
 $LM \cap AB = P$ ($LM, AB \subset ABC$);

②



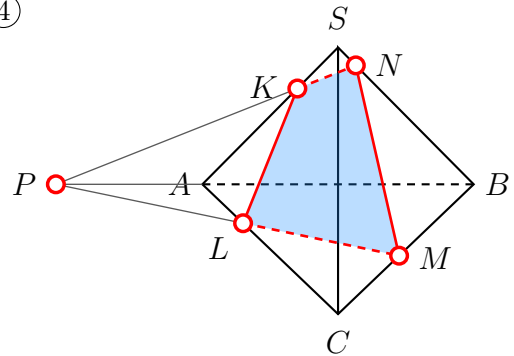
Соединим точки P и K ; $PK \cap SB = N$
 $(P, K \subset SAB)$;

③



Соединим точки K и L ($K, L \subset SAC$), затем
 M и N ($M, N \subset SBC$);

④

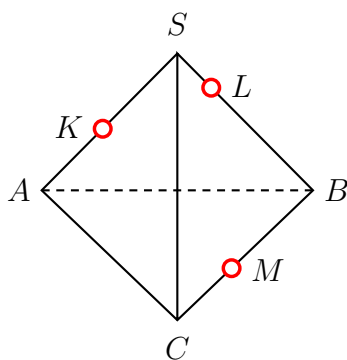


$LKNM$ — искомое сечение.

Задача 5.

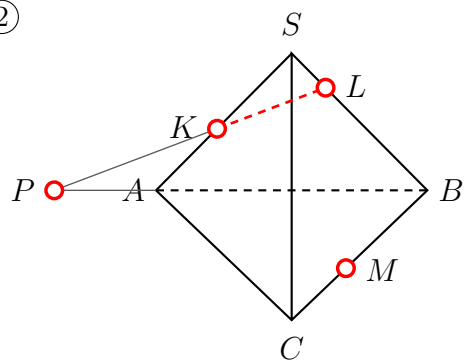
Постройте сечение тетраэдра $SABC$ плоскостью, проходящей через точки K ($K \in SA$), L ($L \in SB$) и M ($M \in CB$).

①



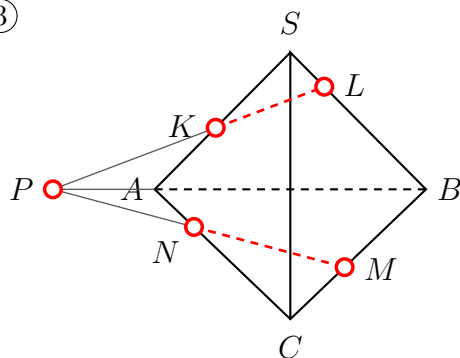
Соединим точки K и L ($K, L \subset SAB$);
 $KL \cap AB = P$ ($KL, AB \subset SAB$);

②



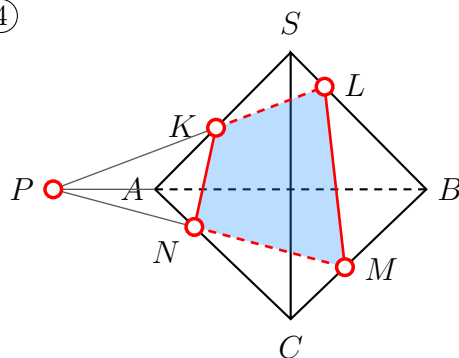
Соединим точки P и M ; $PM \cap AC = N$
 $(P, M \subset ABC)$;

③



Соединим точки L и M ($L, M \in SBC$),
затем N и K ($N, K \in SAC$);

④

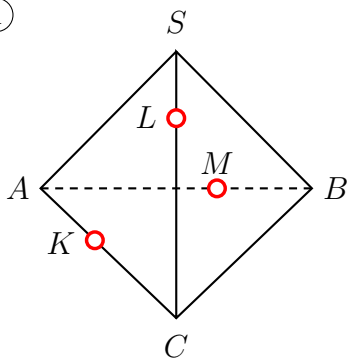


$KLMN$ — искомое сечение.

Задача 6.

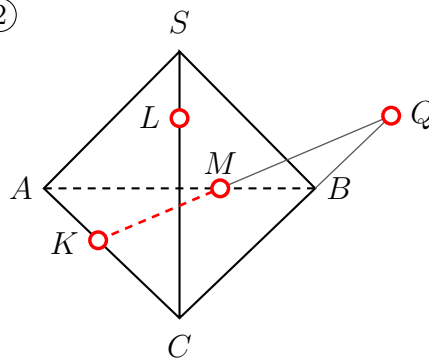
Постройте сечение тетраэдра $SABC$ плоскостью, проходящей через точки L ($L \in SC$), M ($M \in AB$) и K ($K \in AC$).

①



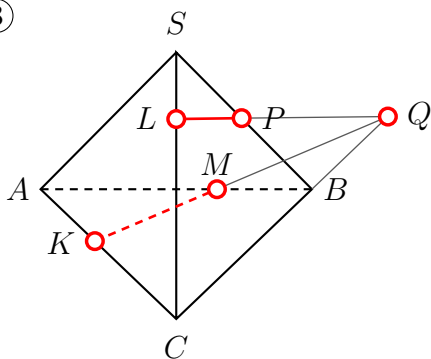
Соединим точки K и M
($K, M \in ABC$);
 $KM \cap BC = Q$ ($KM, BC \subset ABC$);

②



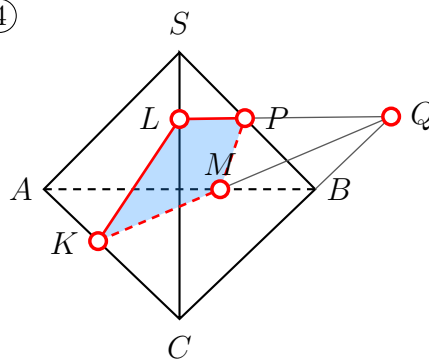
Соединим точки Q и L ; $QL \cap SB = P$
($Q, L \subset SBC$);

③



Соединим точки K и L ($K, L \subset SAC$),
затем M и P ($M, P \subset SAB$);

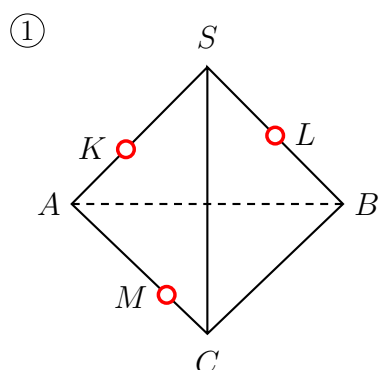
④



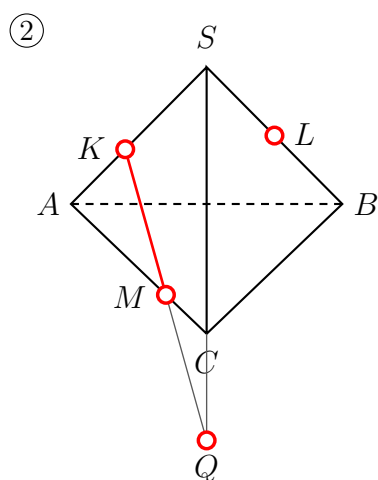
$KLPN$ — искомое сечение.

Задача 7.

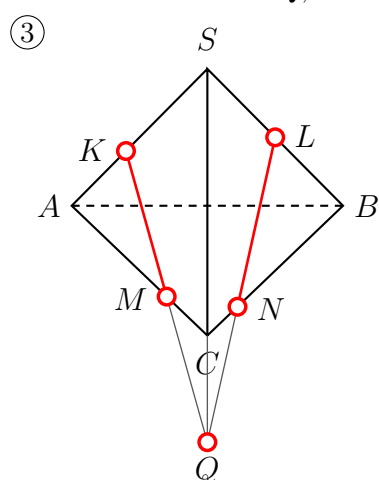
Постройте сечение тетраэдра $SABC$ плоскостью, проходящей через K ($K \in SA$), L ($L \in SB$) и M ($M \in AC$).



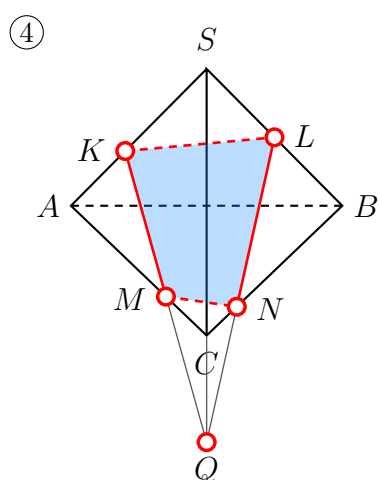
Соединим точки K и M
 $(K, M \in SAC)$;
 $KM \cap SC = Q$;



Соединим точки Q и L ;
 $QL \cap BC = N$ ($Q, L \in SBC$);



Соединим точки M и N
 $(M, N \in ABC)$, затем K и L
 $(K, L \in SAB)$;

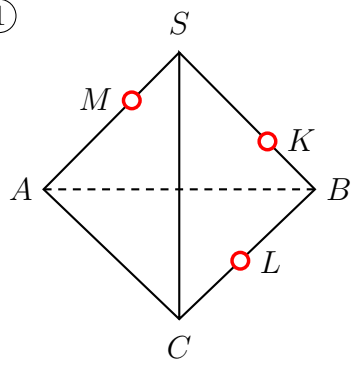


$KLNM$ — искомое сечение.

Задача 8.

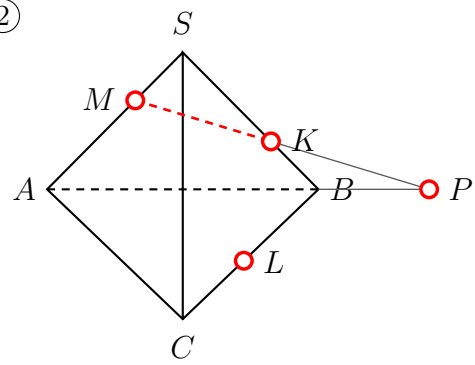
Постройте сечение тетраэдра $SABC$ плоскостью, проходящей через точки K ($K \in SB$), L ($L \in CB$) и M ($M \in SA$).

①



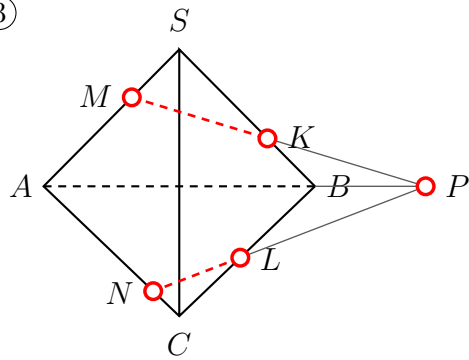
Соединим точки M и K ($M, K \in SAB$);
 $MK \cap AB = P$;

②



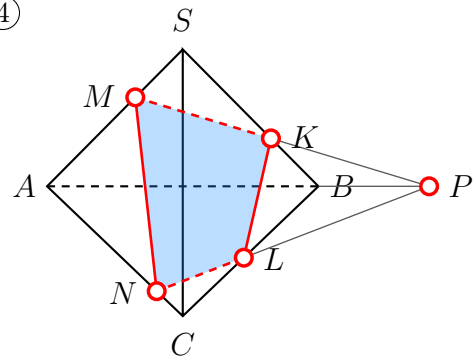
Соединим точки P и L ; $PL \cap AC = N$
 $(P, L \in ABC)$;

③



Соединим точки K и L ($K, L \in SBC$),
 затем N и M ($N, M \in SAC$);

④

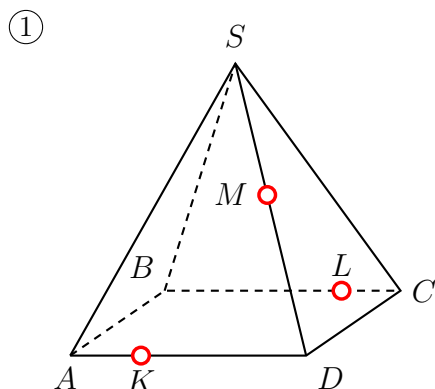


$MKLN$ — искомое сечение.

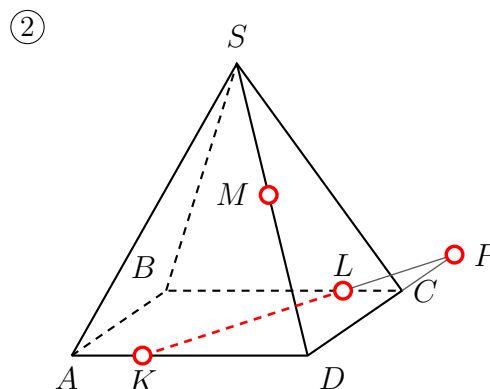
Четырёхугольная пирамида

Задача 1.

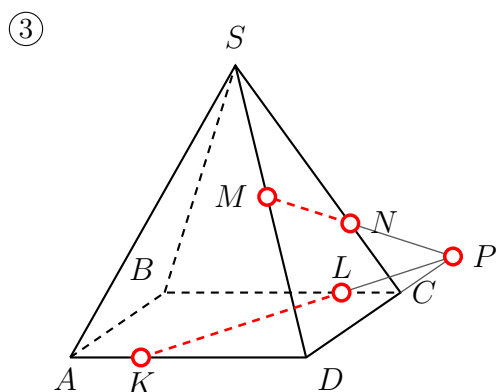
Постройте сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью, проходящей через точки M ($M \in SD$), L ($L \in BC$) и K ($K \in AD$).



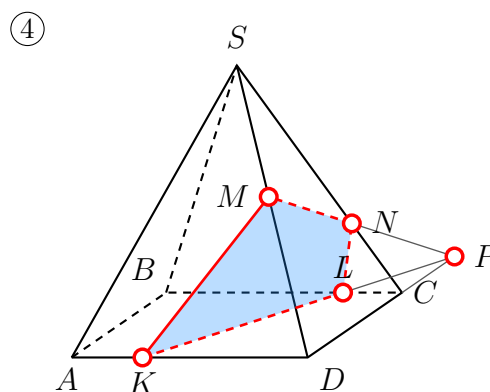
Соединим точки K и L ($K, L \in ABCD$);
 $KL \cap DC = P$ ($KL, DC \subset ABCD$);



Соединим точки P и M ; $PM \cap SC = N$
($P, M \subset SDC$);



Соединим точки M и K ($M, K \subset SAD$),
затем L и N ($L, N \subset SBC$);

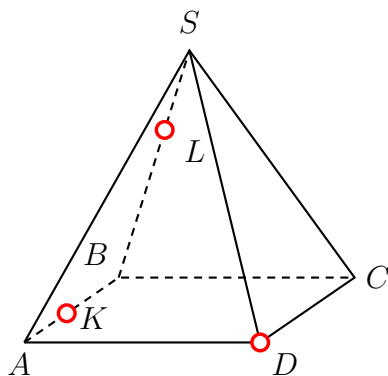


$KMNL$ — искомое сечение.

Задача 2.

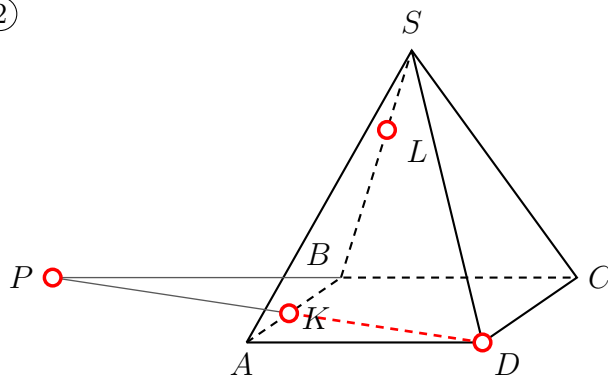
Постройте сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью, проходящей через точки D , L ($L \in SB$) и K ($K \in AB$).

①



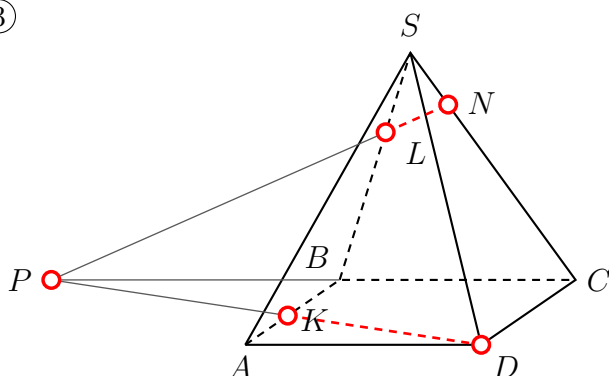
Соединим точки K и D ($K, D \in ABCD$);
 $KD \cap BC = P$ ($KD, BC \subset ABCD$);

②



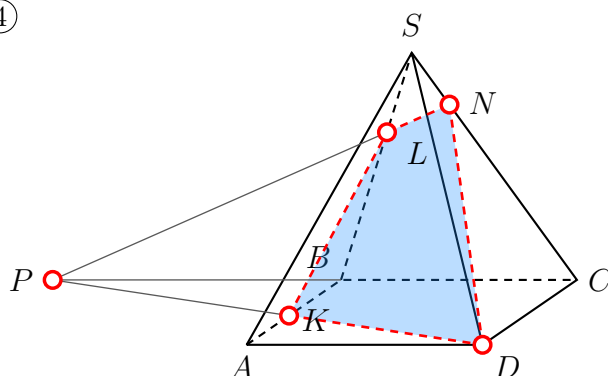
Соединим точки P и L ; $PL \cap SC = N$
 ($P, L \in SBC$);

③



Соединим K и L ($K, L \in SAB$), затем D и
 N ($D, N \in SDC$);

④

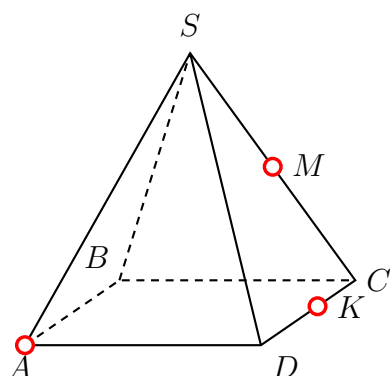


$KLND$ — искомое сечение.

Задача 3.

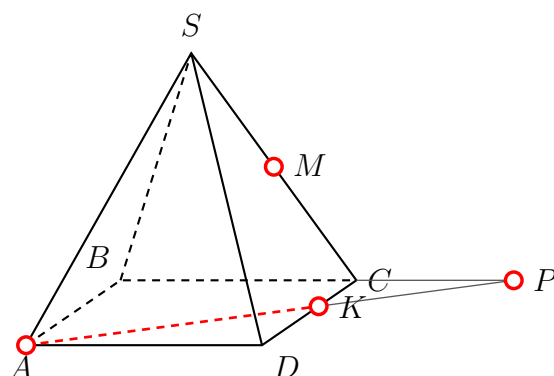
Постройте сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью, проходящей через точки A , M ($M \in SC$) и K ($K \in DC$).

①



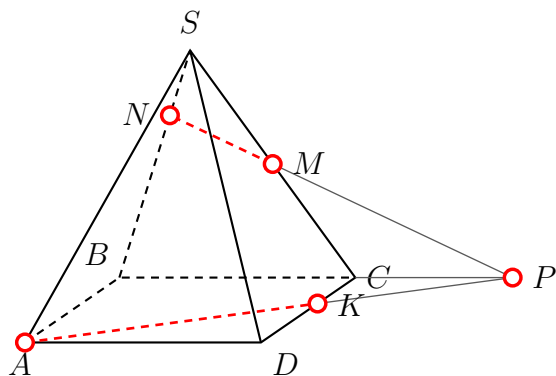
Соединим точки A и K ($A, K \in ABCD$);
 $AK \cap BC = P$ ($AK, BC \subset ABCD$);

②



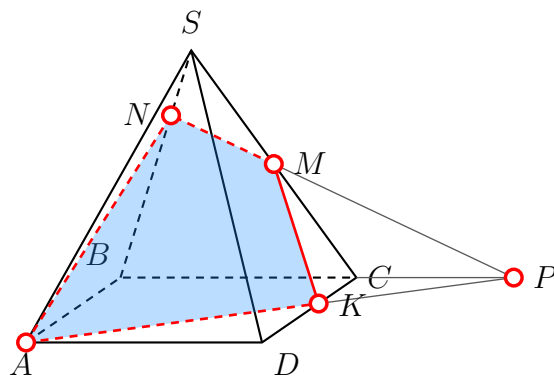
Соединим точки P и M ; $PM \cap SB = N$
 ($P, M \in SBC$);

③



Соединим точки K и M ($K, M \in SDC$),
затем N и A ($N, A \in SAB$);

④

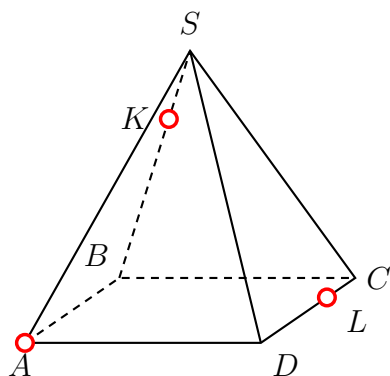


$ANMK$ — искомое сечение.

Задача 4.

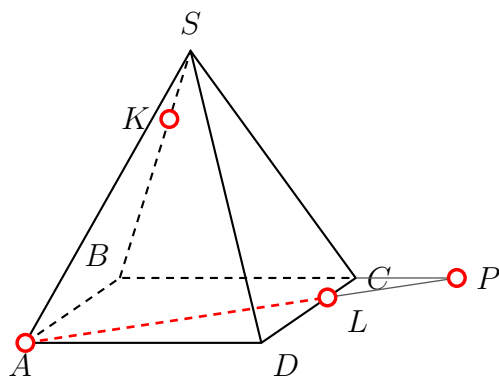
Постройте сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью, проходящей через точки A , K ($K \in SB$) и L ($L \in DC$).

①



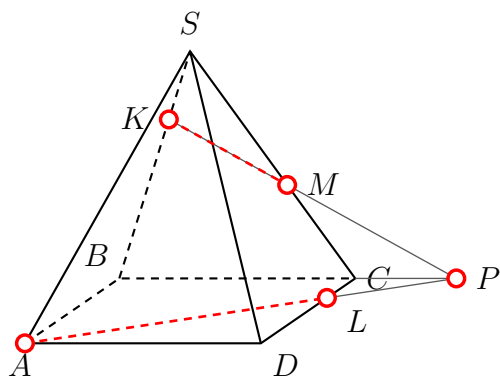
Соединим точки A и L ($A, L \in ABCD$);
затем точки P и K ; $PK \cap SC = M$
($P, K \in SBC$);

②



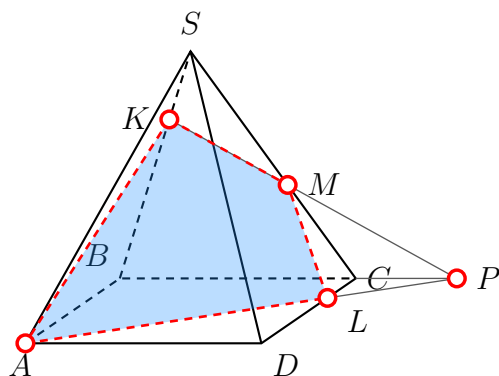
$AL \cap BC = P$ ($AL, BC \in ABCD$);

③



Соединим точки L и M ($L, M \in SDC$),
затем K и A ($K, A \in SAB$);

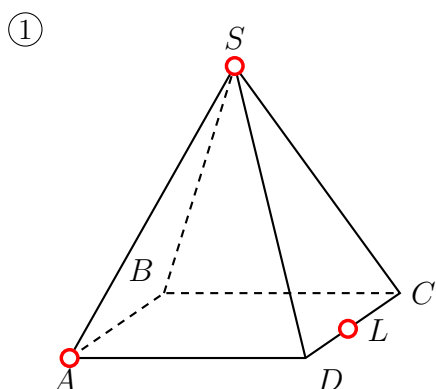
④



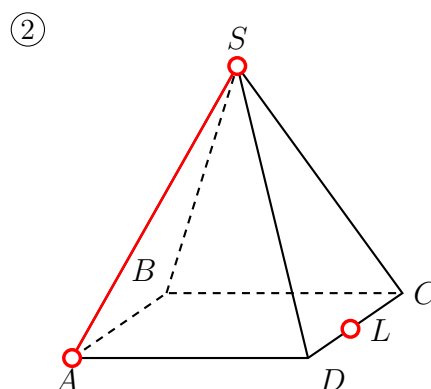
$AKML$ — искомое сечение.

Задача 5.

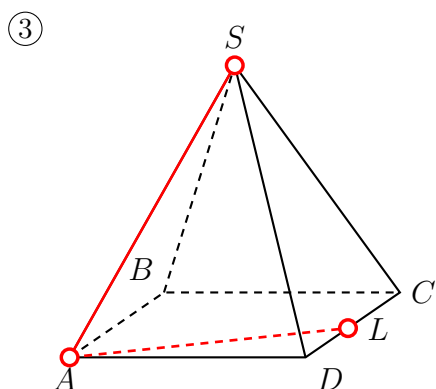
Постройте сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью, проходящей через точки S, A, L ($L \in DC$).



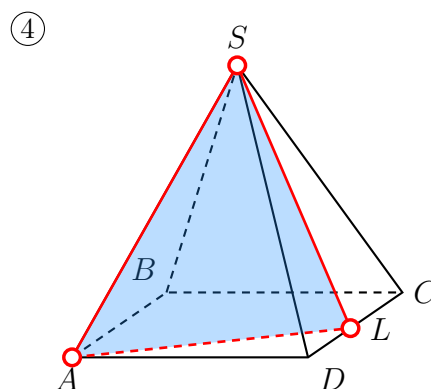
Соединим точки S и A ;



Соединим точки A и L ($A, L \in ABCD$);



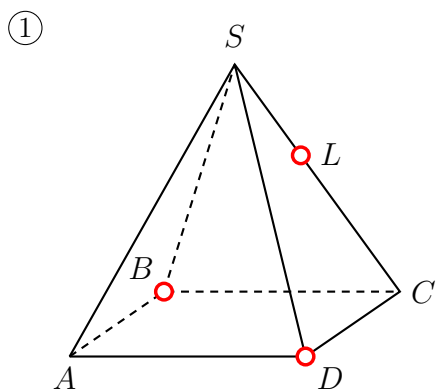
Соединим точки S и L ($S, L \in SDC$);



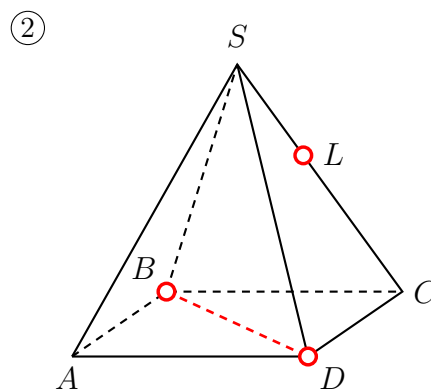
SAL — искомое сечение.

Задача 6.

Постройте сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью, проходящей через точки B, D и L ($L \in SC$).

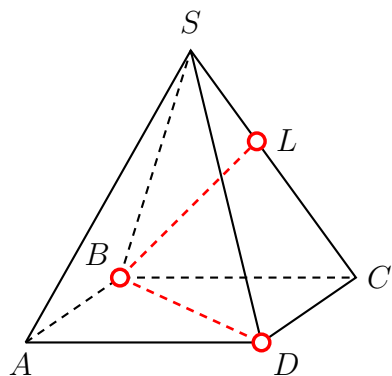


Соединим точки B и D ($B, D \in ABCD$);



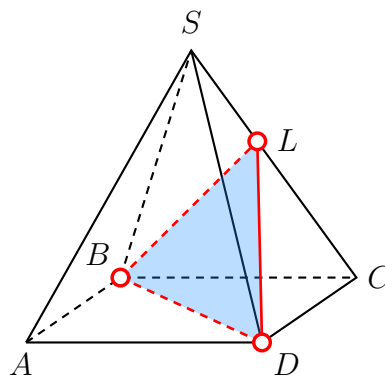
Соединим точки B и L ($B, L \in SBC$);

③



Соединим точки D и L ($D, L \subset SDC$);

④

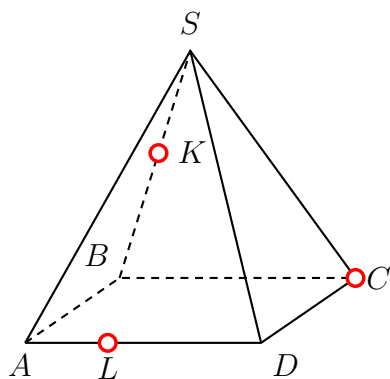


BDL — искомое сечение.

Задача 7.

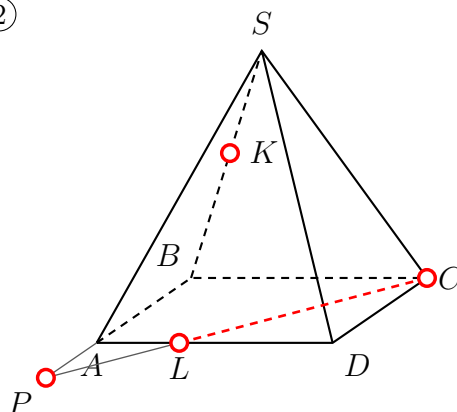
Постройте сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью, проходящей через точки C , K ($K \in SB$) и L ($L \in AD$).

①



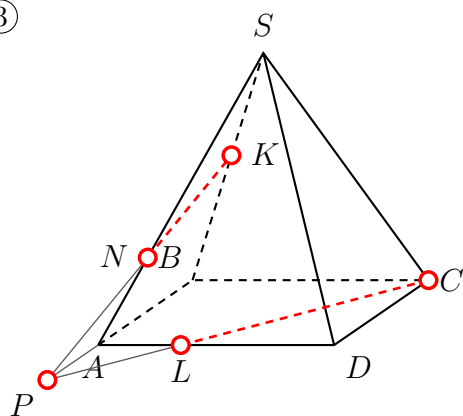
Соединим точки L и C ($L, C \subset ABCD$);
 $LC \cap AB = P$ ($LC, AB \subset ABCD$);

②



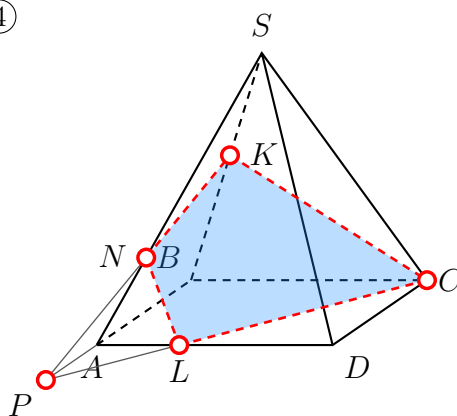
Соединим точки P и K ; $PK \cap SA = N$
 ($P, K \subset SAB$);

③



Соединим точки K и C ($K, C \subset SBC$),
 затем N и L ($N, L \subset SAD$);

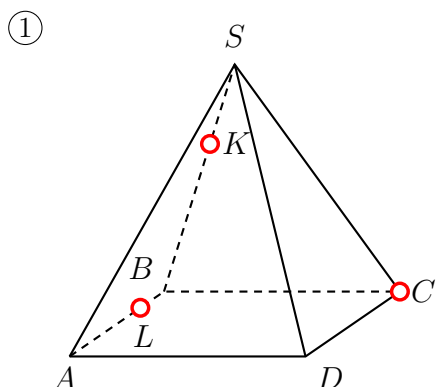
④



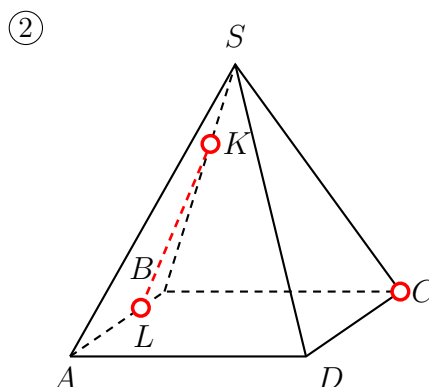
$NKCL$ — искомое сечение.

Задача 8.

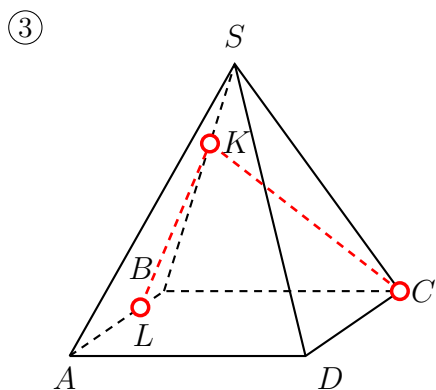
Постройте сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью, проходящей через точки C , K ($K \in SB$) и L ($L \in AB$).



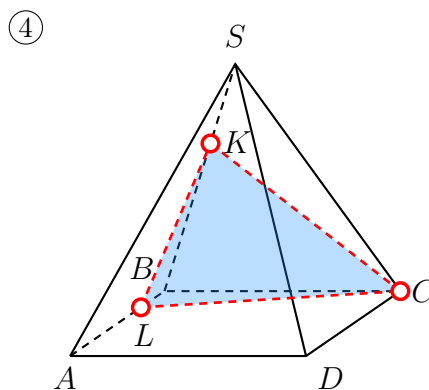
Соединим точки L и K ($L, K \in SAB$);



Соединим точки K и C ($K, C \in SBC$);



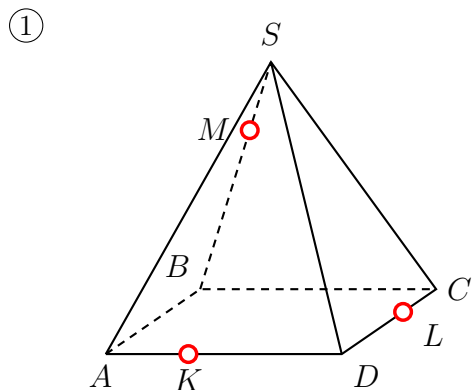
Соединим точки L и C ($L, C \in ABCD$);



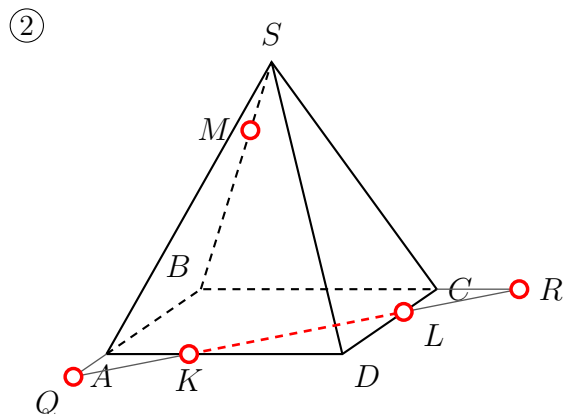
LKC — искомое сечение.

Задача 9.

Постройте сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью, проходящей через M ($M \in SB$), L ($L \in DC$) и K ($K \in AD$).

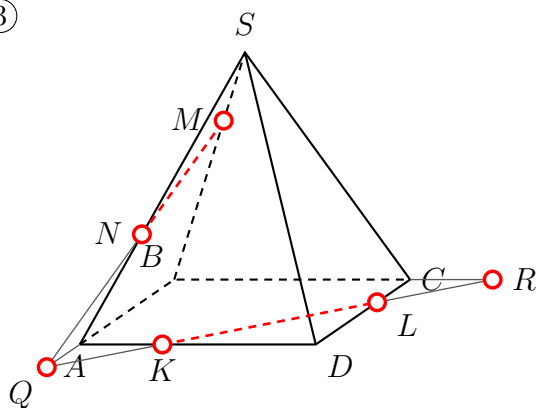


Соединим точки K и L ; $KL \cap AB = Q$,
 $KL \cap BC = R$ ($K, L \in ABCD$);



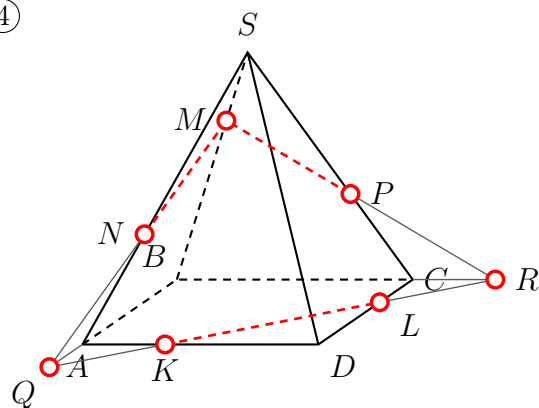
Соединим точки Q и M ; $QM \cap SA = N$
 ($Q, M \in SAB$);

③



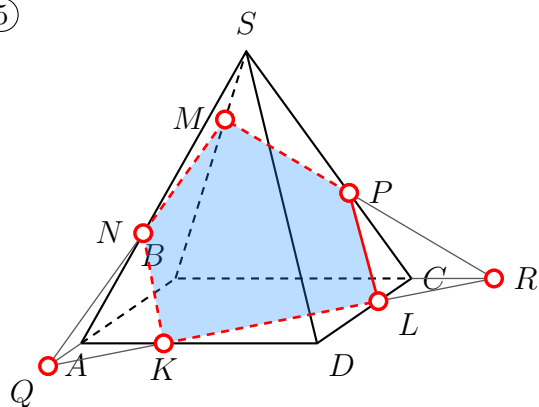
Соединим точки R и M ; $RM \cap SC = P$
 $(R, M \subset SBC)$;

④



Соединим точки N и K ($N, K \subset SAD$),
 затем P и L ($P, L \subset SDC$);

⑤

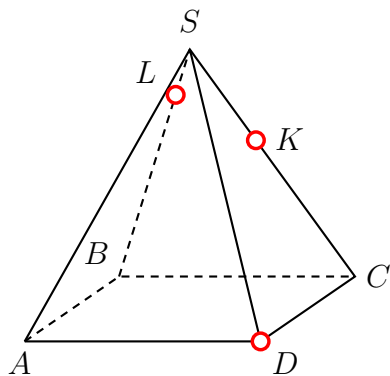


$KLPMN$ — искомое сечение.

Задача 10.

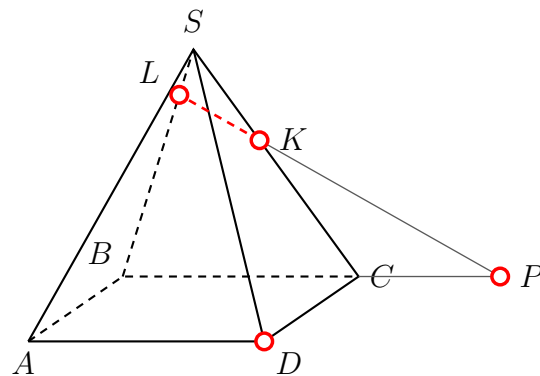
Постройте сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью, проходящей через точки D , K ($K \in SC$) и L ($L \in SB$).

①



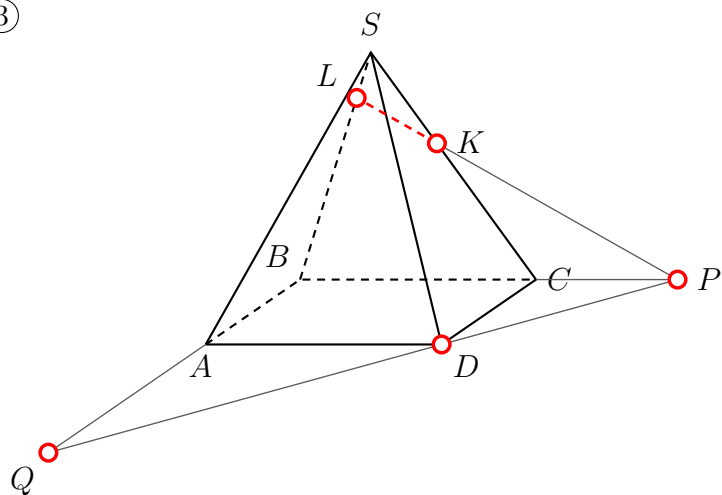
Соединим точки K и L ($K, L \subset SBC$);
 $KL \cap BC = P$;

②



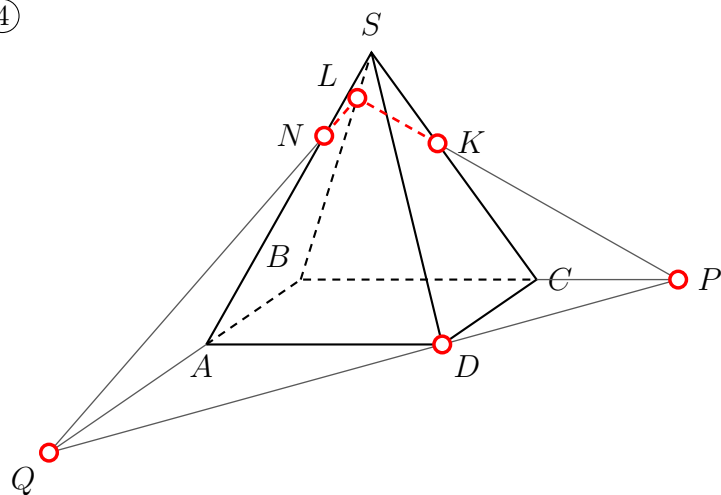
Соединим точки P и D ; $PD \cap AB = Q$
 $(P, D \subset ABCD)$;

③



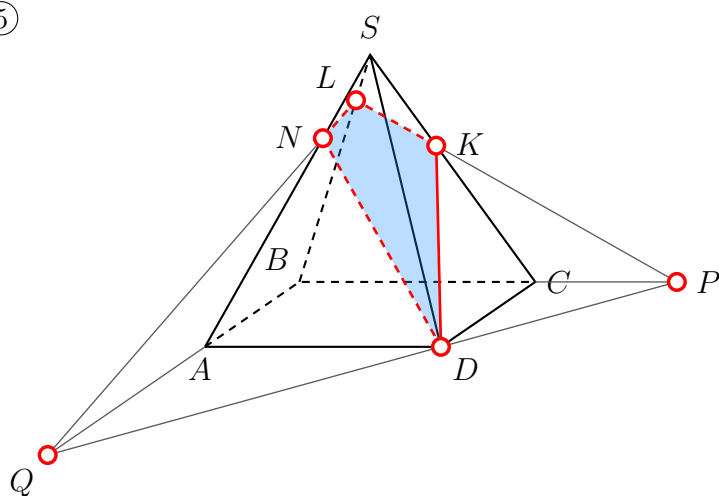
Соединим точки Q и L ; $QL \cap SA = N$
 $(Q, L \subset SAB)$;

④



Соединим точки D и K ($D, K \subset SDC$),
 затем N и D ($N, D \subset SAD$);

⑤

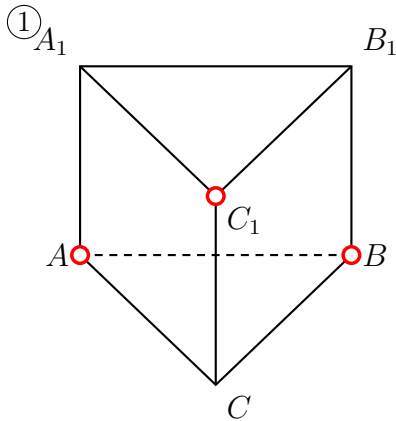


$DKLN$ — искомое сечение.

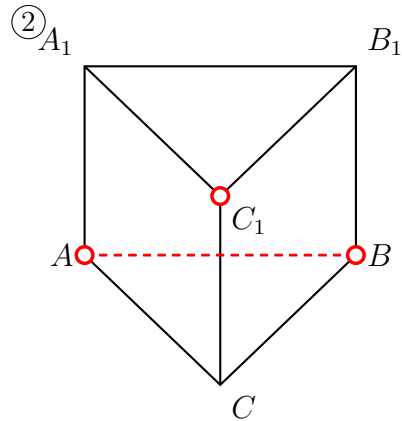
Треугольная призма

Задача 1.

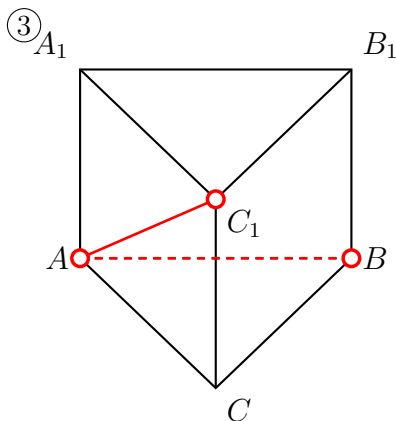
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки A , B и C_1 .



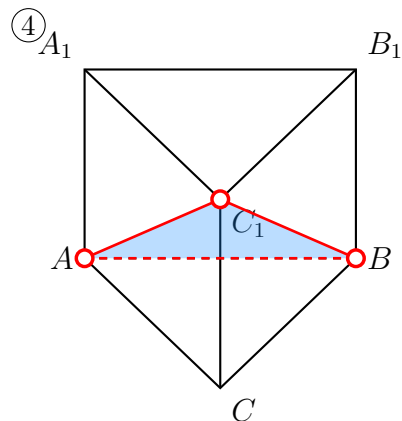
Соединим точки A и B ;



Соединим точки A и C_1
($A, C_1 \in ACC_1A_1$);



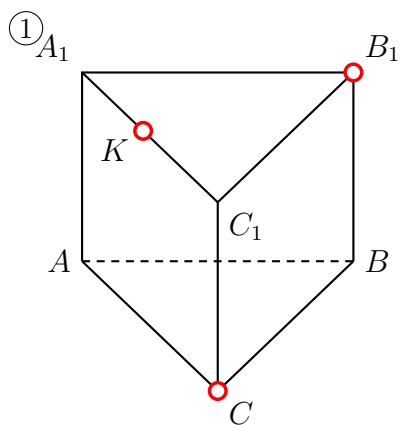
Соединим точки B и C_1
($B, C_1 \in BCC_1B_1$);



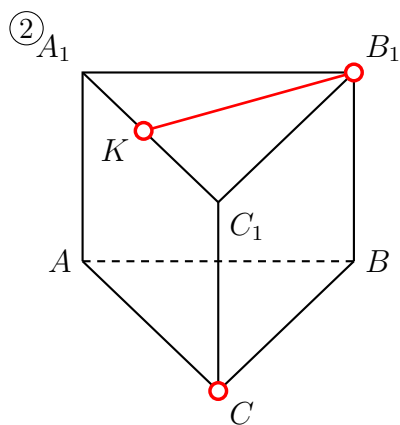
ABC_1 — искомое сечение.

Задача 2.

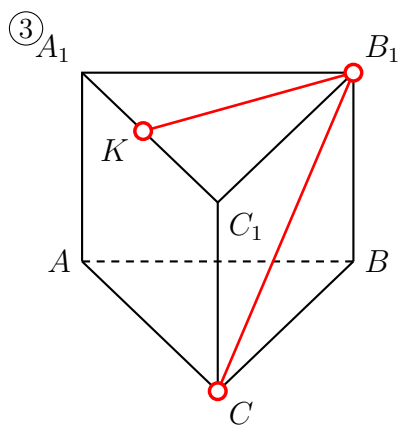
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки B_1 , C и K ($K \in A_1C_1$).



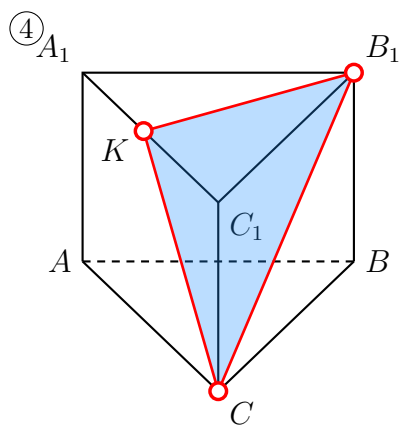
Соединим точки K и B_1
 $(K, B_1 \in A_1B_1C_1)$;



Соединим точки B_1 и C
 $(B_1, C \in BCC_1B_1)$;



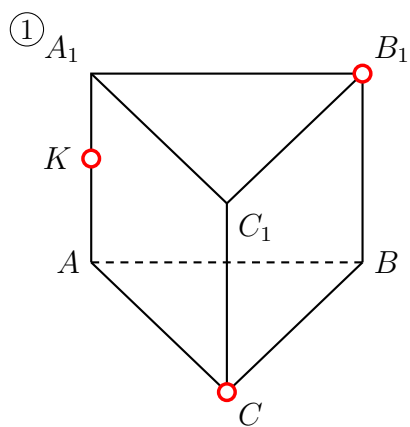
Соединим точки K и C
 $(K, C \in ACC_1A_1)$;



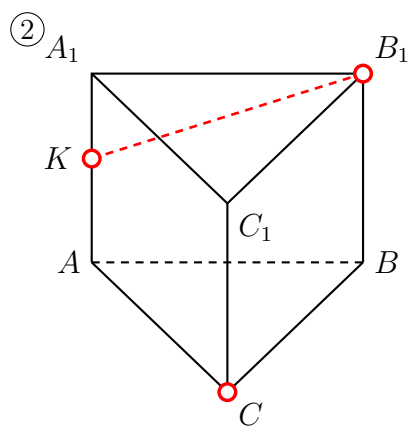
KB_1C — искомое сечение.

Задача 3.

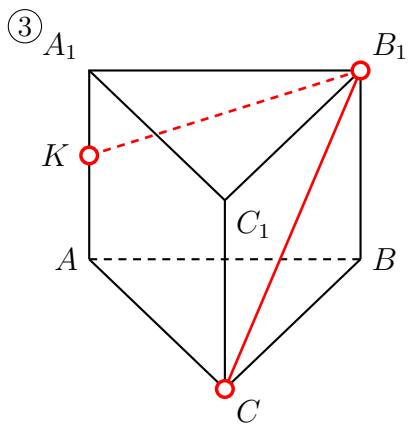
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки B_1 , C и K ($K \in AA_1$).



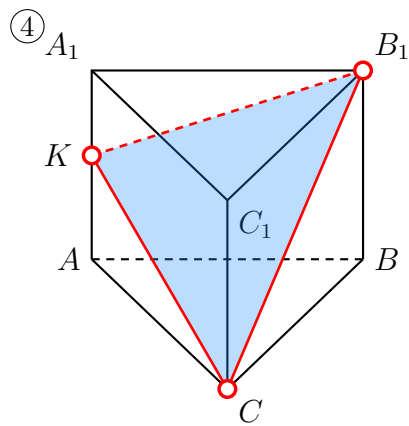
Соединим точки K и B_1
 $(K, B_1 \in ABB_1A_1)$;



Соединим точки B_1 и C
 $(B_1, C \in BCC_1B_1)$;



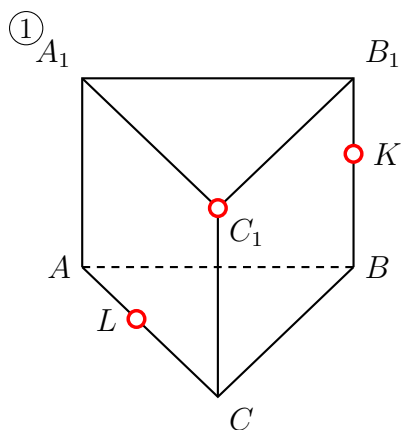
Соединим точки K и C
 $(K, C \in ACC_1A_1)$;



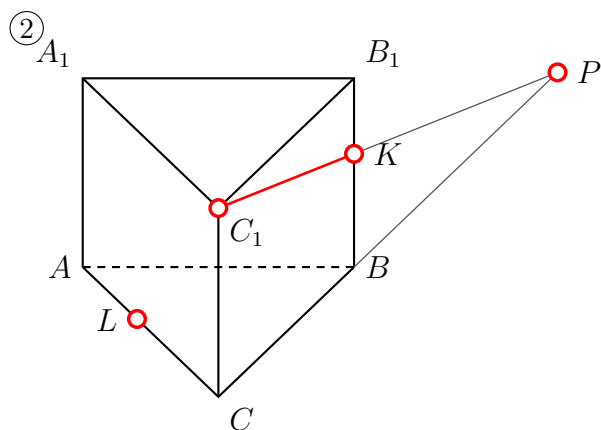
KB_1C — искомое сечение.

Задача 4.

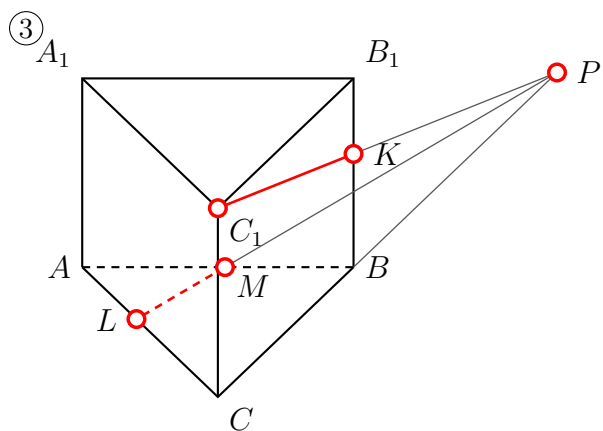
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки C_1 , K ($K \in BB_1$) и L ($L \in AC$).



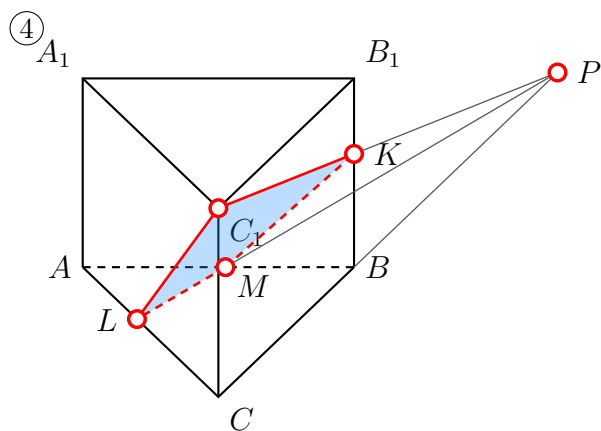
Соединим точки K и C_1
 $(K, C_1 \in BCC_1B_1)$; $KC_1 \cap BC = P$;



Соединим точки P и L ; $PL \cap AB = M$
 $(P, L \in ABC)$;



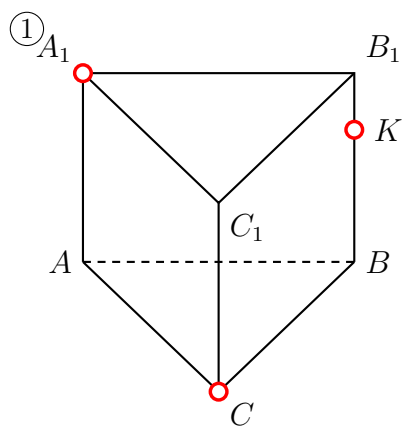
Соединим точки M и K
 $(M, K \in ABB_1A_1)$, затем L и C_1
 $(L, C_1 \in ACC_1A_1)$;



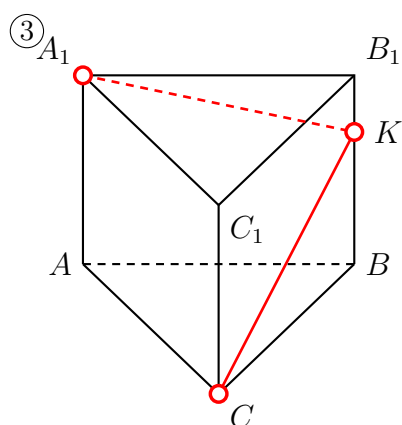
$LMKC_1$ — искомое сечение.

Задача 5.

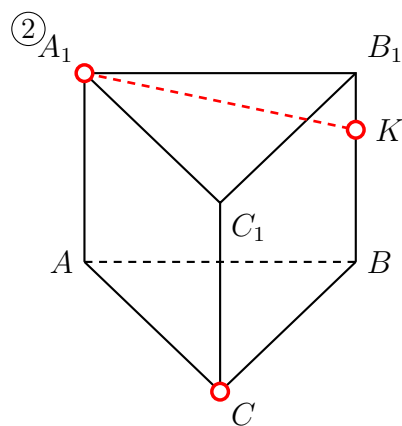
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки A_1 , C и K ($K \in BB_1$).



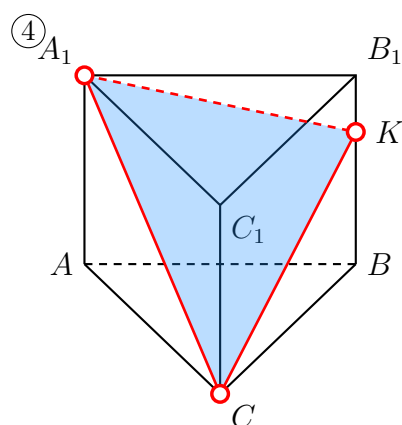
Соединим точки A_1 и K
($A_1, K \in ABB_1A_1$);



Соединим точки C и A_1
($C, A_1 \in ACC_1A_1$);



Соединим точки K и C
($K, C \in BCC_1B_1$);

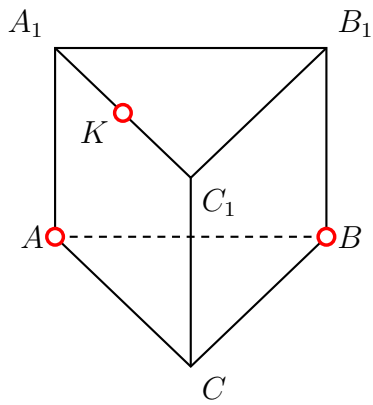


A_1KC — искомое сечение.

Задача 6.

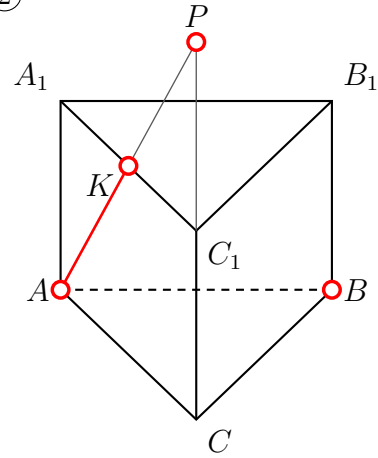
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки A , B и K ($K \in A_1C_1$).

①



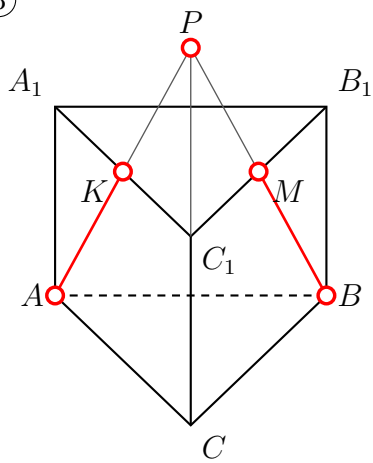
Соединим точки A и K
 $(A, K \subset ACC_1A_1)$; $AK \cap CC_1 = P$;

②



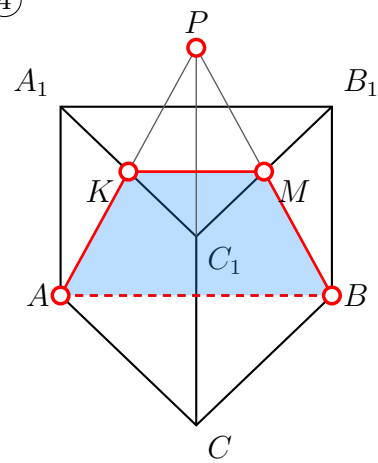
Соединим точки P и B ; $PB \cap B_1C_1 = M$
 $(P, B \subset BCC_1B_1)$;

③



Соединим точки K и M
 $(K, M \subset A_1B_1C_1)$, затем A и B — ребро
 основания;

④

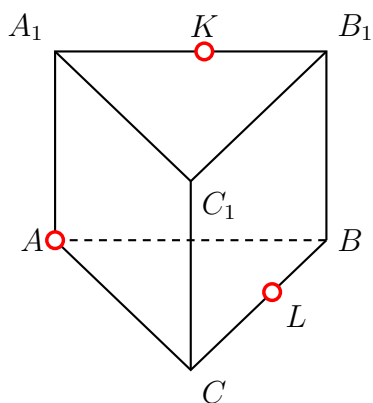


$ABMK$ — искомое сечение.

Задача 7.

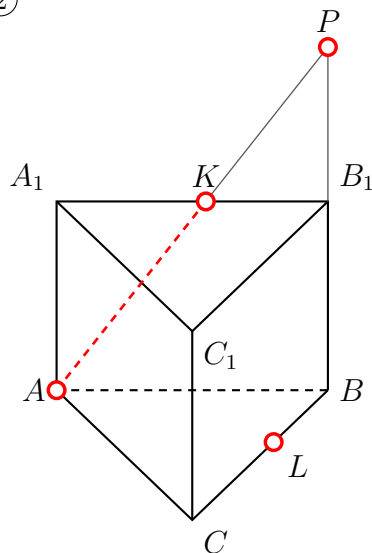
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки A , K ($K \in A_1B_1$) и L ($L \in CB$).

①



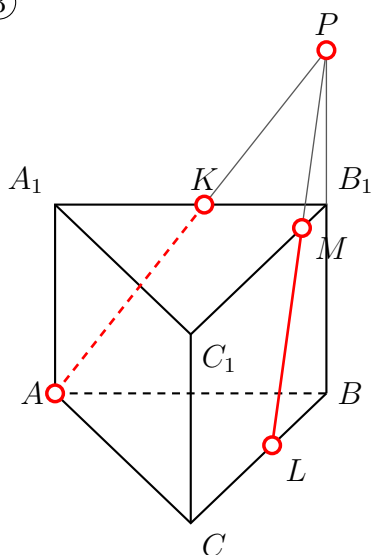
Соединим точки A и K
 $(A, K \in ABB_1A_1); AK \cap BB_1 = P;$

②



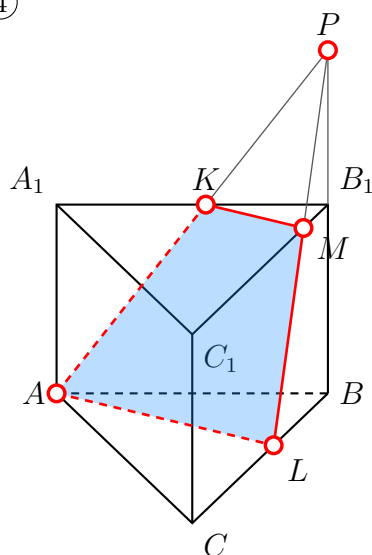
Соединим точки P и L ; $PL \cap B_1C_1 = M$
 $(P, L \in BCC_1B_1);$

③



Соединим точки A и L ($A, L \in ABC$),
 затем K и M ($K, M \in A_1B_1C_1$);

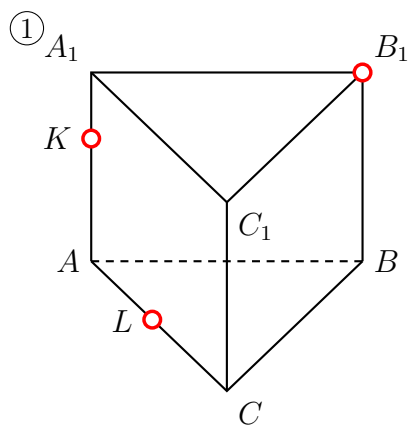
④



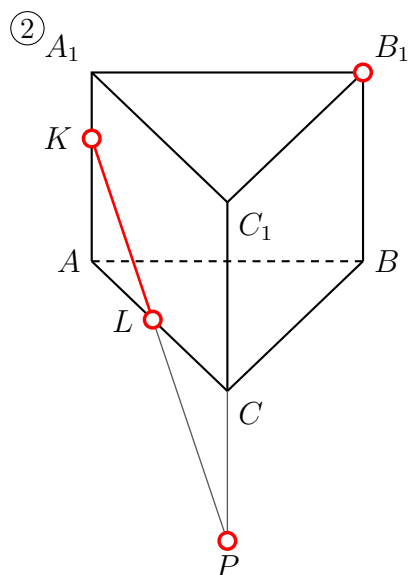
$ALMK$ — искомое сечение.

Задача 8.

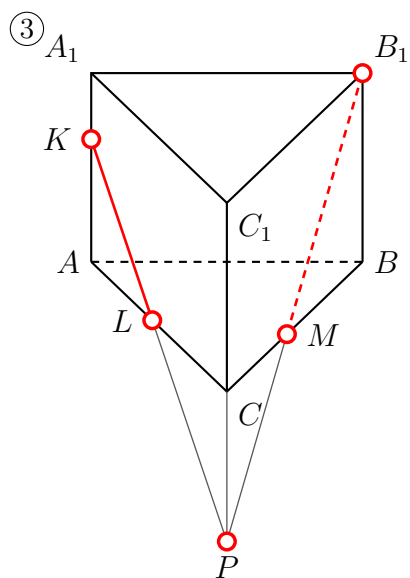
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки B_1, K ($K \in AA_1$) и L ($L \in AC$).



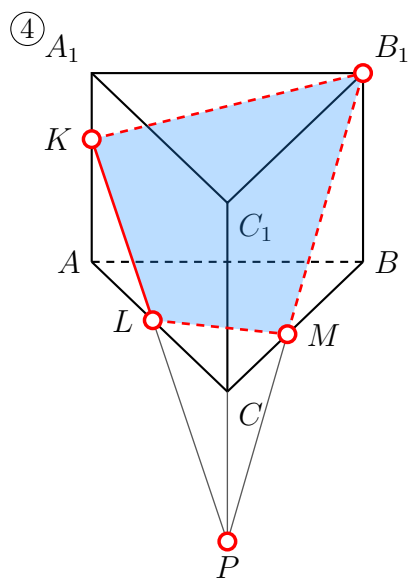
Соединим точки K и L
 $(K, L \in ACC_1A_1)$; $KL \cap CC_1 = P$;



Соединим точки P и B_1 ; $PB_1 \cap BC = M$
 $(P, B_1 \in BCC_1B_1)$;



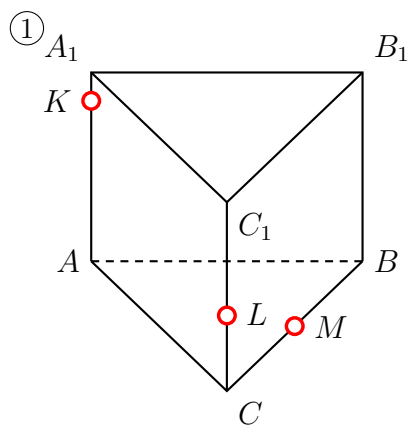
Соединим точки L и M ($L, M \in ABC$),
 затем K и B_1 ($K, B_1 \in ABB_1A_1$);



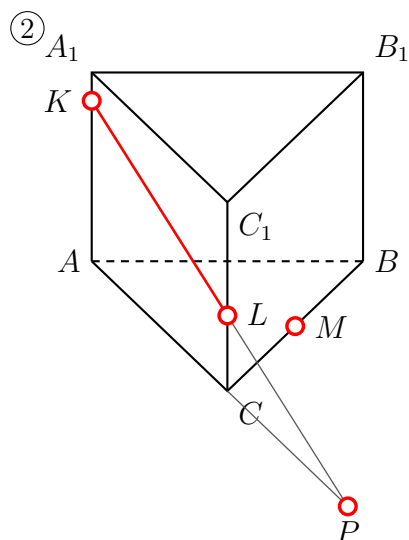
$KLMB_1$ — искомое сечение.

Задача 9.

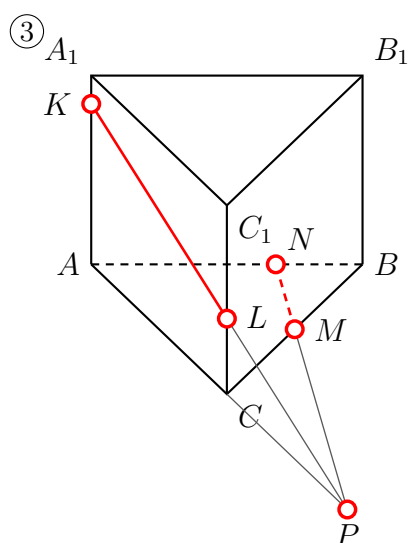
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки K ($K \in AA_1$), L ($L \in CC_1$) и M ($M \in CB$).



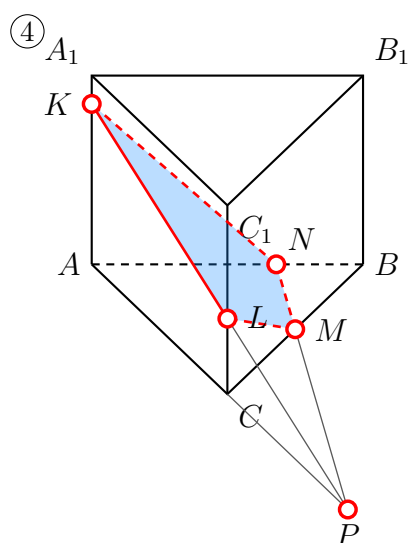
Соединим точки K и L
 $(K, L \in ACC_1A_1)$; $KL \cap AC = P$;



Соединим точки P и M ; $PM \cap AB = N$
 $(P, M \in ABC)$;



Соединим точки N и K
 $(N, K \in ABB_1A_1)$, затем M и L
 $(M, L \in BCC_1B_1)$;

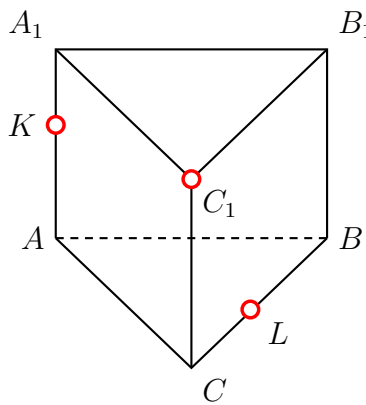


$KLMN$ — искомое сечение.

Задача 10.

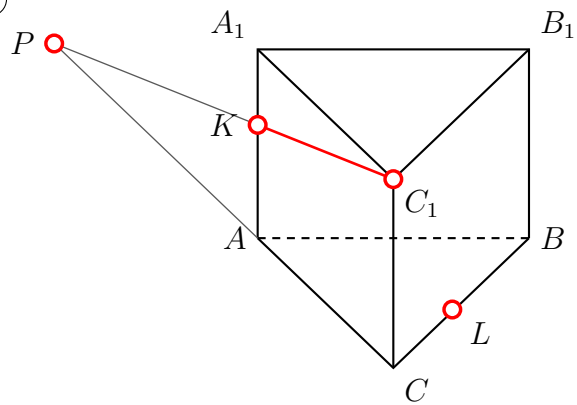
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки C_1 , K ($K \in AA_1$) и L ($L \in CB$).

①



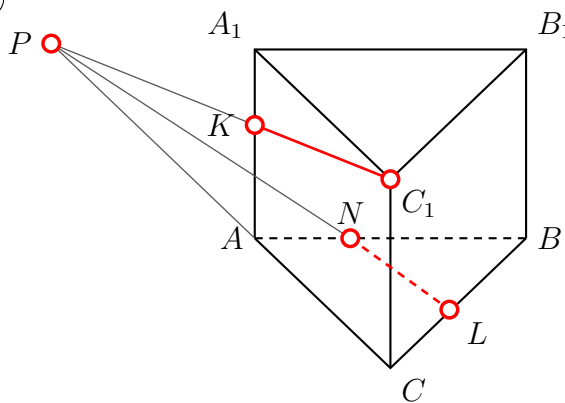
Соединим точки K и C_1
 $(K, C_1 \in ACC_1A_1)$; $KC_1 \cap AC = P$;

②



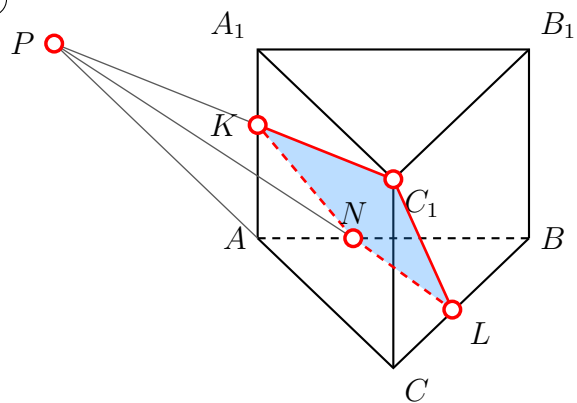
Соединим точки P и L ; $PL \cap AB = N$
 $(P, L \in ABC)$;

③



Соединим точки N и K ($N, K \in ABB_1A_1$),
 затем L и C_1 ($L, C_1 \in BCC_1B_1$);

④

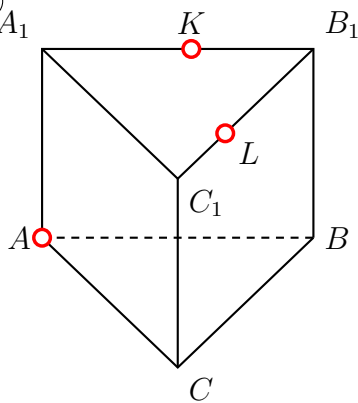


$KNLC_1$ — искомое сечение.

Задача 11.

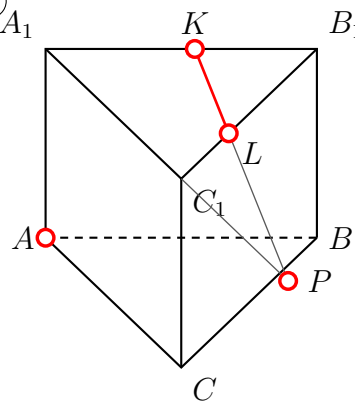
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки A , K ($K \in A_1B_1$) и L ($L \in C_1B_1$).

①

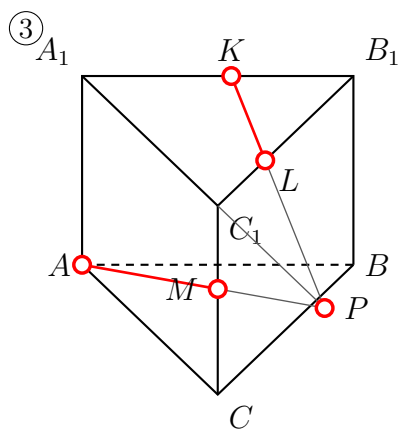


Соединим точки K и L ($K, L \in A_1B_1C_1$);
 $KL \cap A_1C_1 = P$;

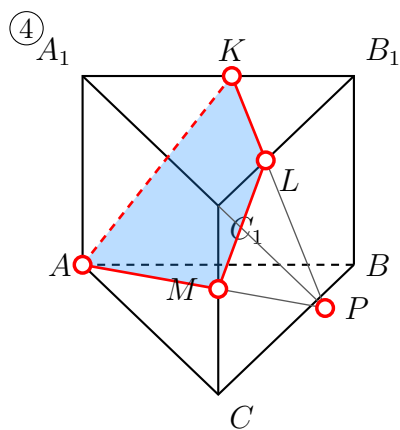
②



Соединим точки P и A ; $PA \cap CC_1 = M$
 $(P, A \in ACC_1A_1)$;



Соединим точки A и K
 $(A, K \subset ABB_1A_1)$, затем L и M
 $(L, M \subset BCC_1B_1)$;

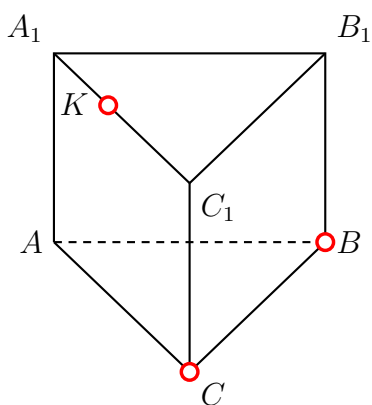


$AKLM$ — искомое сечение.

Задача 12.

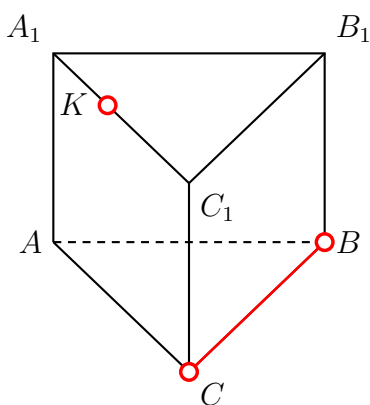
Постройте сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью, проходящей через точки B, C, K ($K \in A_1C_1$).

①



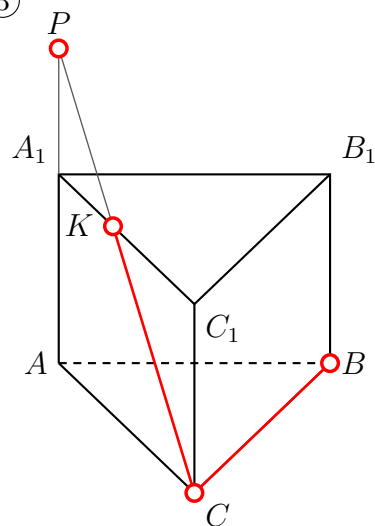
Соединим точки B и C ;

②

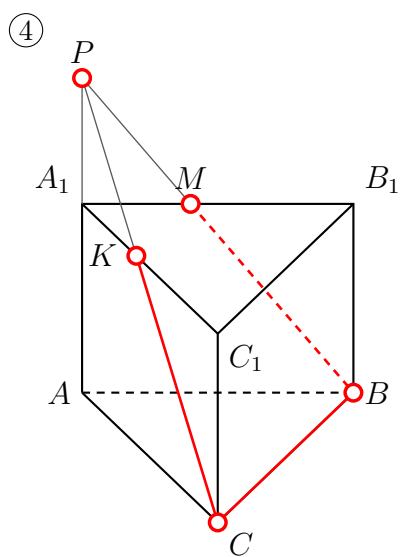


Соединим точки C и K
 $(C, K \subset ACC_1A_1)$;
 $CK \cap AA_1 = P$;

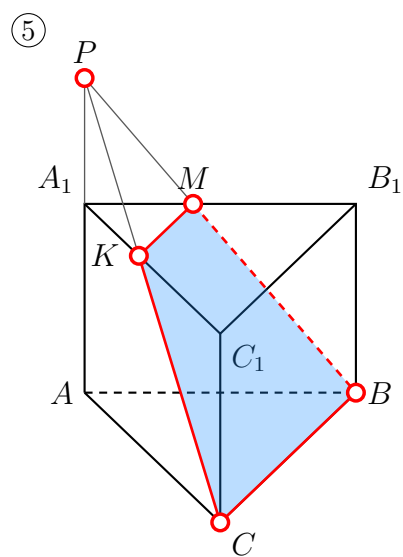
③



Соединим точки P и B ;
 $PB \cap A_1B_1 = M$
 $(P, B \subset ABB_1A_1)$;



Соединим точки K и M
 $(K, M \subset A_1B_1C_1)$;



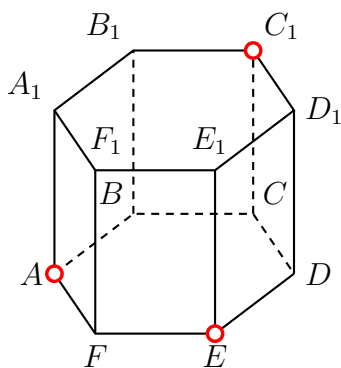
$BCKM$ — искомое сечение.

Шестиугольная призма

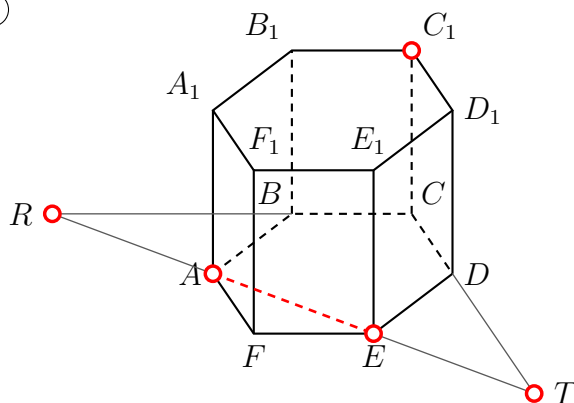
Задача 1.

Постройте сечение шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ плоскостью, проходящей через точки A , E и C_1 .

①



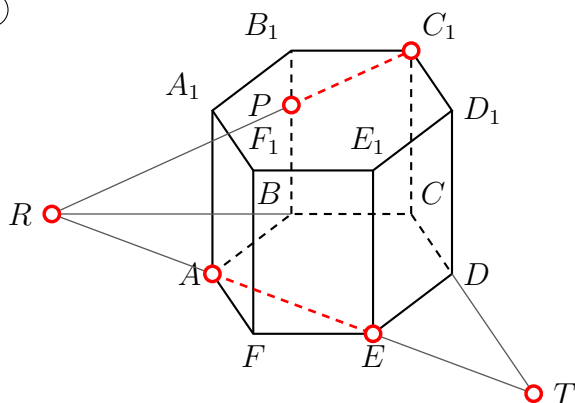
②



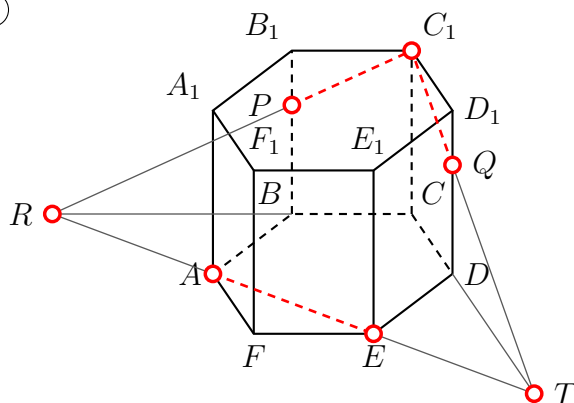
Соединим точки A и E ; $AE \cap BC = R$,
 $AE \cap CD = T$;

Соединим точки R и C_1 ; $RC_1 \cap BB_1 = P$
($R, C_1 \in BCC_1B_1$);

③



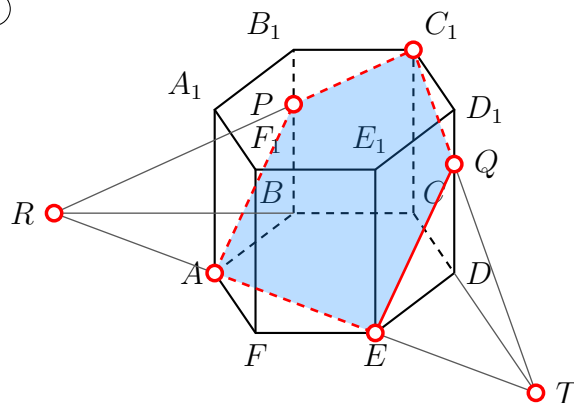
④



Соединим точки T и C_1 ; $TC_1 \cap DD_1 = Q$
($T, C_1 \in CDD_1C_1$);

Соединим точки A и P ($A, P \in ABB_1A_1$),
затем E и Q ($E, Q \in DEE_1D_1$);

⑤

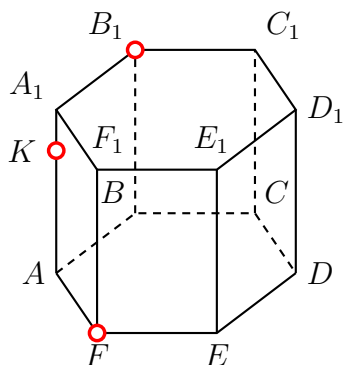


APC_1QE — искомое сечение.

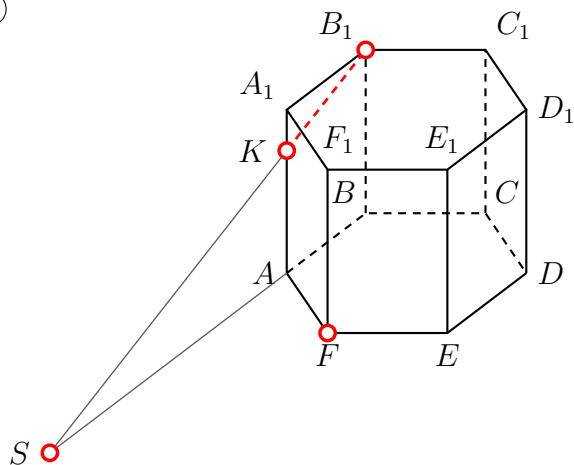
Задача 2.

Постройте сечение шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ плоскостью, проходящей через точки B_1 , F и K ($K \in AA_1$).

①



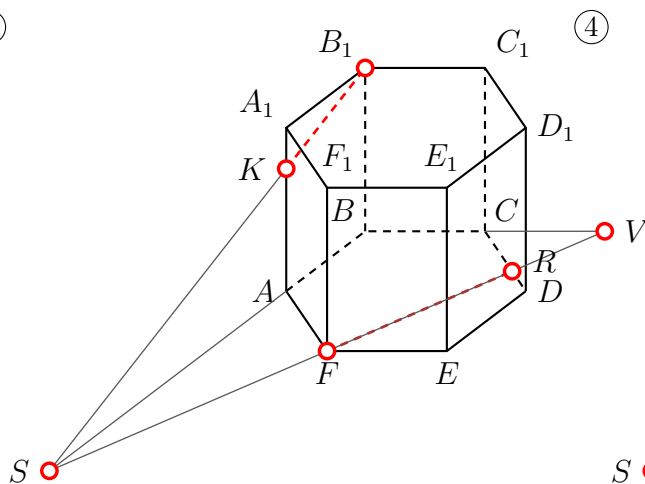
②



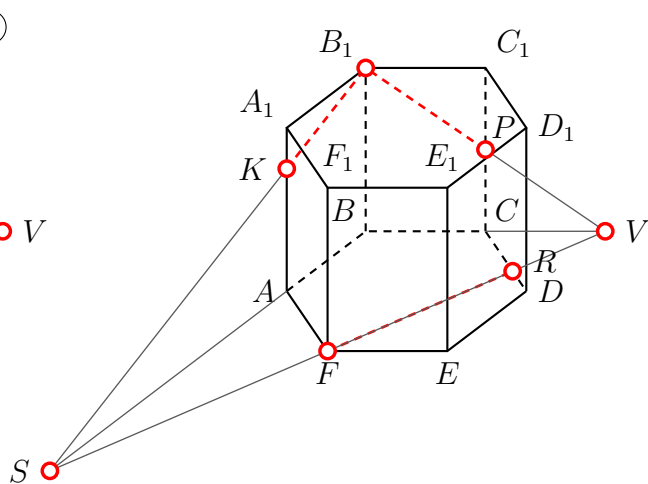
Соединим точки K и B_1
($K, B_1 \in ABB_1 A_1$); $KB_1 \cap AB = S$;

Соединим точки S и F ; $SF \cap CD = R$,
 $SF \cap BC = V$;

③



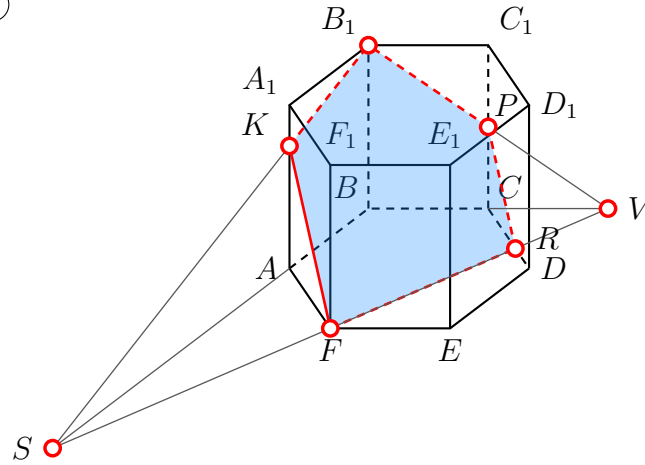
④



Соединим точки V и B_1 ; $VB_1 \cap CC_1 = P$
($V, B_1 \in BCC_1 B_1$);

Соединим точки P и R ($P, R \in CDD_1 C_1$),
затем K и F ($K, F \in AFF_1 A_1$);

⑤

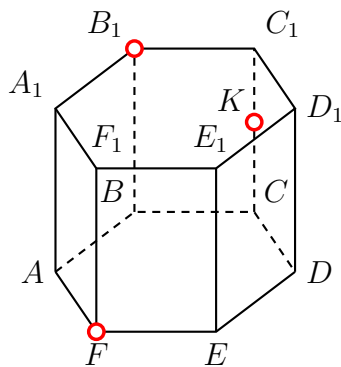


KB_1PRF — искомое сечение.

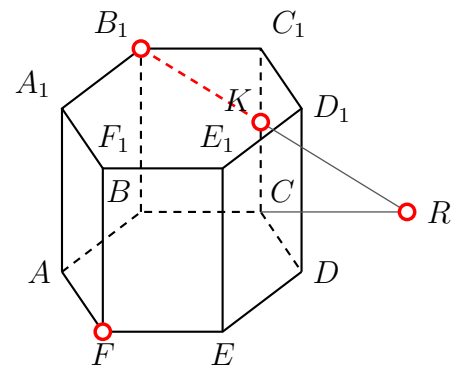
Задача 3.

Постройте сечение шестиугольной призмы $ABCDEF A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ плоскостью, проходящей через точки B_1, F, K ($K \in CC_1$).

①



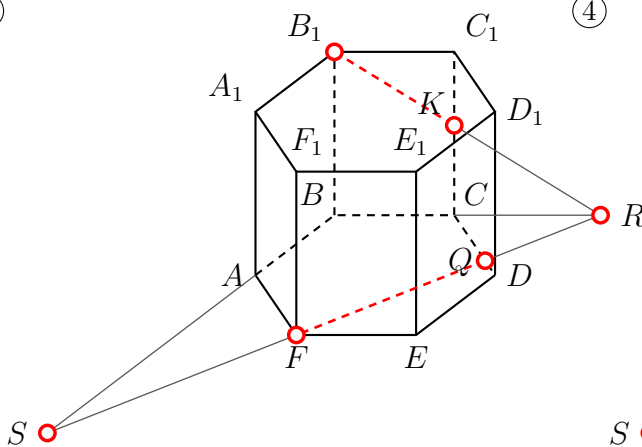
②



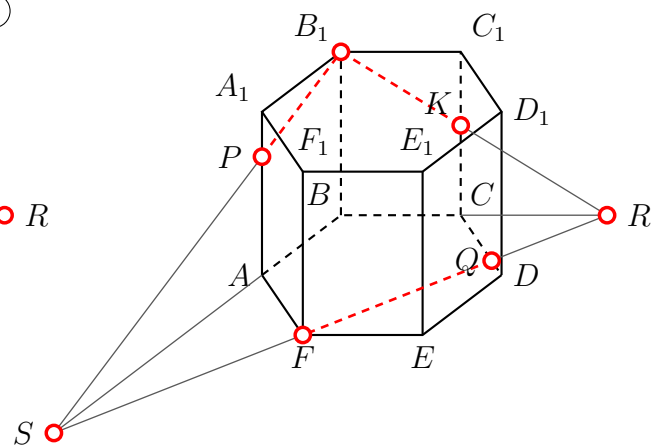
Соединим точки B_1 и K
($B_1, K \in BCC_1B_1$); $B_1K \cap BC = R$;

Соединим точки R и F ; $RF \cap CD = Q$,
 $RF \cap AB = S$;

③



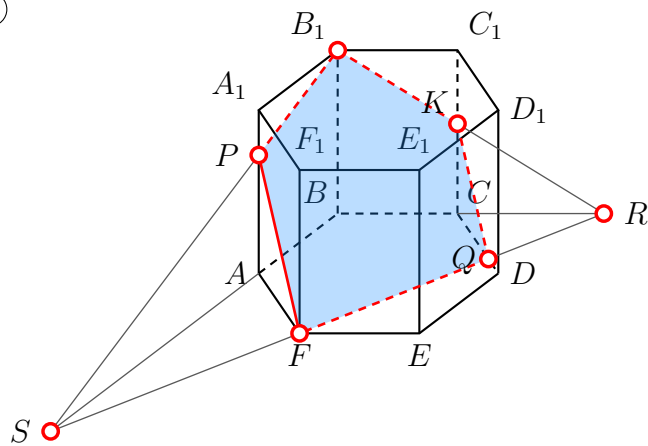
④



Соединим точки S и B_1 ; $SB_1 \cap AA_1 = P$
($S, B_1 \in ABB_1A_1$);

Соединим точки K и Q
($K, Q \in CDD_1C_1$), затем P и F
($P, F \in AFF_1A_1$);

⑤

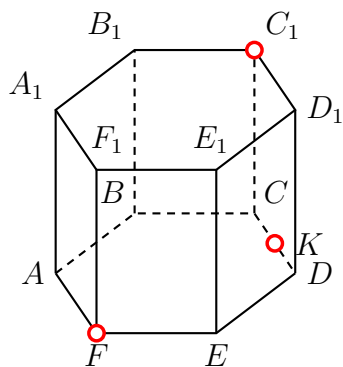


PB_1KQF — искомое сечение.

Задача 4.

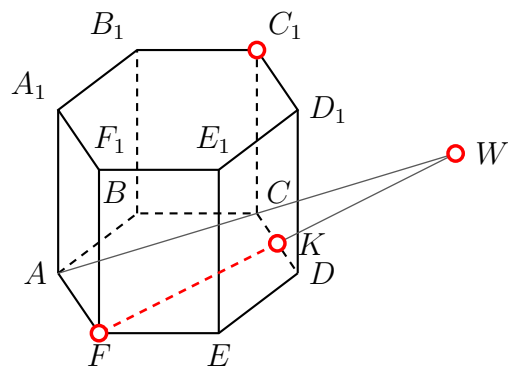
Постройте сечение шестиугольной призмы $ABCDEF A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ плоскостью, проходящей через точки C_1 , F и K ($K \in CD$).

①

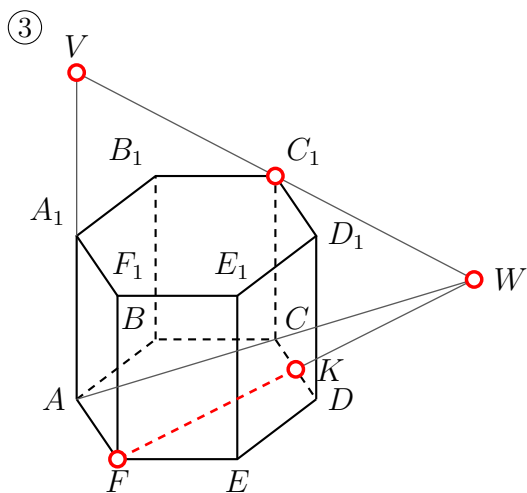


Соединим точки K и F ; $KF \cap AC = W$;

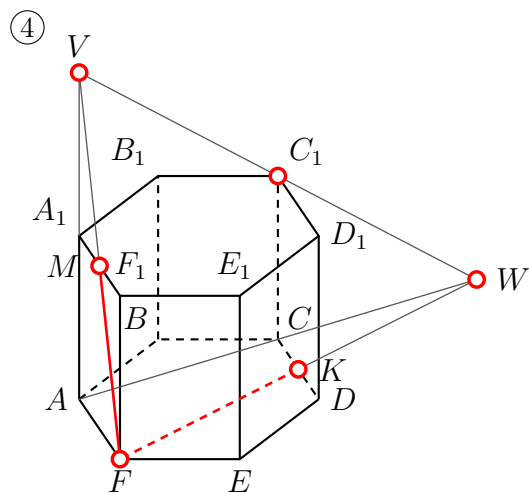
②



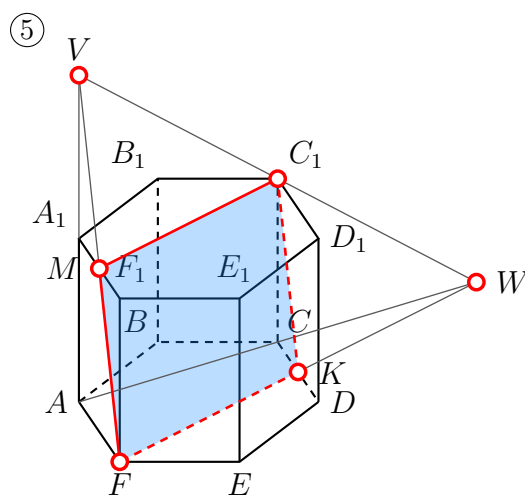
Проведём вспомогательное диагональное сечение ACC_1A_1 : соединим W и C_1 ;
 $WC_1 \cap AA_1 = V$;



Соединим точки V и F ; $VF \cap A_1F_1 = M$
 $(V, F \in AFF_1A_1)$;



Соединим точки K и C_1
 $(K, C_1 \in CDD_1C_1)$, затем C_1 и M
 (верхнее основание);

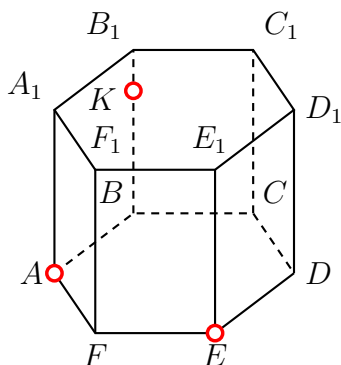


KC_1MF — искомое сечение.

Задача 5.

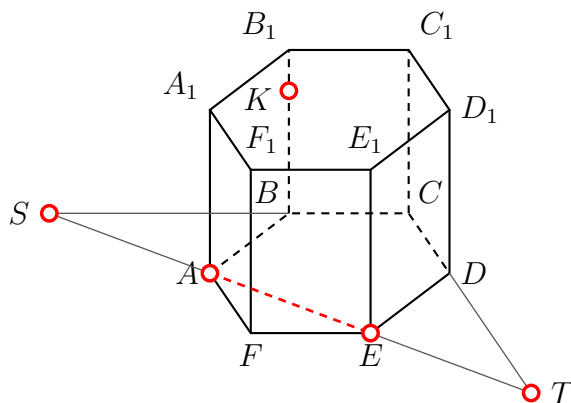
Постройте сечение шестиугольной призмы $ABCDEF A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ плоскостью, проходящей через точки A , E и K ($K \in BB_1$).

①



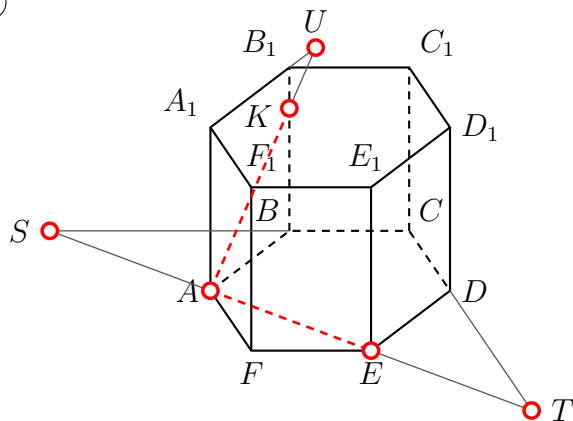
Соединим точки A и E ; $AE \cap BC = S$,
 $AE \cap CD = T$;

②



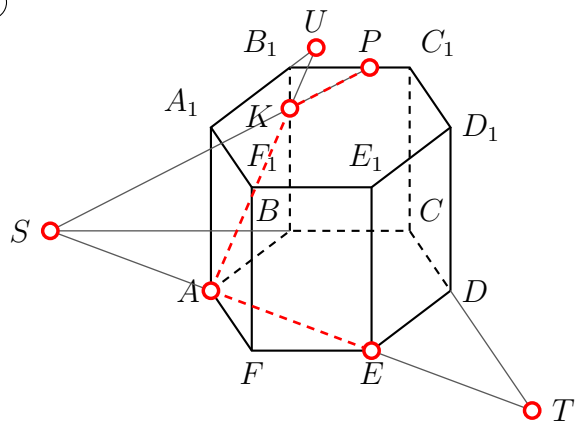
Соединим точки A и K
 $(A, K \in ABB_1A_1)$; $AK \cap A_1B_1 = U$;

③



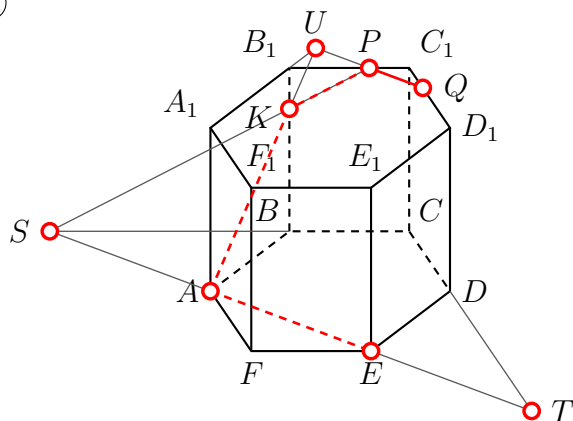
Соединим точки S и K ; $SK \cap B_1C_1 = P$
 $(S, K \subset BCC_1B_1)$;

④



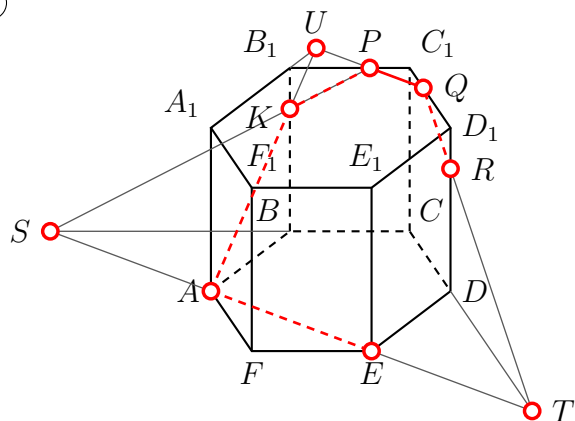
Соединим точки U и P (верхнее основание); $UP \cap C_1D_1 = Q$;

⑤



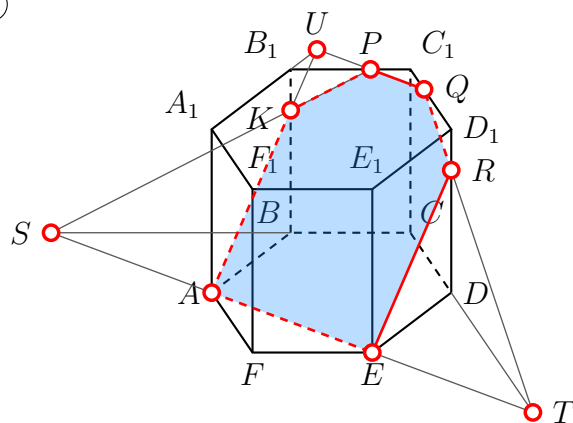
Соединим точки T и Q ; $TQ \cap DD_1 = R$
 $(T, Q \subset CDD_1C_1)$;

⑥



Соединим точки R и E
 $(R, E \subset DEE_1D_1)$;

⑦



$AKPQRE$ — искомое сечение.